

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS APOTEK BERBASIS WEB
DENGAN INTEGRASI QR CODE UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN OBAT
(Studi Kasus: Apotek Sapari Kebumen)**



Disusun Oleh:
Aqief Idran Hakimi
2200018051

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS APOTEK BERBASIS WEB
DENGAN INTEGRASI QR CODE UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN OBAT
(Studi Kasus: Apotek Sapari Kebumen)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**AQIEF IDLAN HAKIMI
2200018051**

**Program Studi S1 Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Ahmad Dahlan**

**Telah disetujui oleh:
Pembimbing**

**Dr. Ir. Ardi Pujiyanta, M.T.
19660529 200309 111 0749523**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS APOTEK BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI QR CODE UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN OBAT (Studi Kasus: Apotek Sapari Kebumen)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AQIEF IDLAN HAKIMI

2200018051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **Hari Bulan Tahun**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua : Nama Ketua Penguji dengan Gelar

Penguji 1 : Nama Penguji 1 dengan Gelar

Penguji 2 : Nama Penguji 2 dengan Gelar

Yogyakarta, **Hari Bulan Tahun**
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Universitas Ahmad Dahlan

Prof. Dr. Ir. Siti Jamilatun, M.T.
19660812 199601 011 0784324

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Prodi : Informatika

Judul TA/Skripsi :

.....

.....

.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya/Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Hari Bulan Tahun

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Yang menyatakan,

Nama Dosen Pembimbing dengan Gelar
NIP/NIPM.

Nama Mahasiswa
NIM

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aqief Idlan Hakimi

NIM : 2200018051

Email : 2200018051@webmail.uad.ac.id

Program Studi : Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Judul Skripsi : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS APOTEK BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI QR CODE UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN OBAT (Studi Kasus: Apotek Sapari Kebumen)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian dan implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, Tanggal Bulan Tahun
Yang Menyatakan

()

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM : Email :
.....

Fakultas : Program Studi :
.....

Judul tugas akhir :
.....

Dengan ini saya menyerahkan hak *sepenuhnya* kepada Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan Keputusan Rektor No 94 tahun 2021 tentang pencegahan plagiat tugas akhir di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan yaitu memenuhi ambang batas kesamaan kata (*similarity check*) paling banyak 25 (dua puluh lima) persen.

Saya **(mengijinkan/tidak mengijinkan)*** karya tersebut diunggah ke dalam Repository Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta,

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui, Pembimbing**

Tanda tangan & nama pembimbing

Ket:

*coret salah satu

**jika diijinkan TA dipublish maka ditandatangani dosen pembimbing dan mahasiswa

KATA PENGANTAR

Tuliskan kata pengantar disini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah Penelitian	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2 Tinjauan Pustaka	7
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian <i>Software</i> Terdahulu	15
2.3 Landasan Teori	16
2.3.1 Sistem Manajemen Inventaris	16
2.3.2 RESTful API.....	17
2.3.3 Teknologi <i>QR Code</i>	18
2.3.4 Visualisasi Data	19
2.3.5 Metodologi <i>Waterfall</i>	20
2.3.6 Pengujian Sistem dengan <i>Black-box testing</i>	21
2.3.7 Pengujian Sistem dengan SUS (<i>System Usability Scale</i>)	22
BAB 3 Metodologi Penelitian	25
3.1 Pengumpulan Data.....	25
3.2 Software dan Hardware	25
3.3 Tahapan Penelitian.....	26
3.3.1 Analisis Kebutuhan	27
3.3.2 Perancangan Sistem.....	28
3.3.3 Implementasi	28
3.3.4 Pengujian	29
3.3.5 Evaluasi	31
3.3.6 Dokumentasi dan Pelaporan	31
3.4 Tahapan Perancangan Sistem	32
3.4.1 Diagram Konteks.....	33
3.4.2 Data Flow Diagram (DFD)	34
3.4.3 Perancangan Basis Data.....	35
3.4.4 Perancangan <i>QR Code</i>	44
3.4.5 Perancangan <i>RESTful API</i>	46

	3.4.6	Perancangan Visualisasi Data	47
	3.4.7	Perancangan Antarmuka Pengguna.....	49
BAB 4		Hasil dan Pembahasan	51
	4.1	Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	51
	4.1.1	Lingkungan Implementasi.....	51
	4.1.2	Fitur Utama Sistem	51
	4.2	Implementasi Antarmuka	52
	4.2.1	Halaman Autentikasi.....	52
	4.2.2	Halaman Dashboard	53
	4.2.3	Halaman Kasir Serta Input Transaksi	54
	4.2.4	Halaman Data Obat	55
	4.2.5	Halaman Resep Obat	56
	4.2.6	Halaman Pemusnahan Obat.....	56
	4.2.7	Halaman QR Code Scanner.....	57
	4.2.8	Halaman Riwayat Transaksi	58
	4.2.9	Halaman Monitoring Hutang.....	60
	4.2.10	Halaman Stok Opname.....	61
	4.2.11	Halaman Master Data Obat.....	61
	4.2.12	Halaman Pusat Laporan.....	62
	4.2.13	Halaman Notifikasi	63
	4.3	Rumus Perhitungan Laporan Sistem.....	63
	4.3.1	Rumus Laporan Laba Rugi dan Modal	63
	4.3.2	Rumus margin per item/batch	65
	4.3.3	Rumus Cashflow	66
	4.3.4	Rumus Penjualan dan Hutang	68
	4.3.5	Rumus nilai stok dan kedaluwarsa	68
	4.4	Pengujian Black-box.....	69
	4.4.1	Tujuan dan Metode Pengujian.....	69
	4.4.2	Skenario Pengujian	70
	4.4.3	Hasil Pengujian Black-box.....	73
	4.5	Pengujian Usability dengan System Usability Scale (SUS)	74
	4.5.1	Desain Kuesioner SUS.....	74
	4.5.2	Hasil dan Perhitungan Skor SUS.....	75
	4.5.3	Interpretasi Skor SUS	76
	4.6	Pembahasan.....	78
BAB 5		Kesimpulan	81
	5.1	Kesimpulan.....	81
	5.2	Keterbatasan Penelitian	82
	5.3	Saran	83
		Daftar Pustaka.....	85
		Lampiran	89
		A. Instrumen Penelitian dan Data SUS (<i>System Usability Scale</i>)	89
		B. Skenario dan Hasil Pengujian Black-Box.....	90
		C. Spesifikasi Endpoint RESTful API	97
		D. Desain Antarmuka.....	103

E. Surat dan Dokumen Administratif	108
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metodologi <i>Waterfall</i>	21
Gambar 2.2 Black-box testing.....	22
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian Menggunakan Model Waterfall	27
Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Manajemen Inventaris Apotek	33
Gambar 3.3 Data <i>Flow Diagram</i> (DFD) Level 0 Sistem Manajemen Inventaris Apotek .	35
Gambar 4.1 Diagram Batang Distribusi Skor SUS per Responden	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2.2 Peta Posisi Penelitian.....	13
Tabel 3.1 Format Database Tabel Approval Request	36
Tabel 3.2 Format Database Tabel Batch Obat.....	37
Tabel 3.3 Format Database Tabel Biaya Operasional.....	37
Tabel 3.4 Format Database Tabel Cache	37
Tabel 3.5 Format Database Tabel Demand Forecast	38
Tabel 3.6 Format Database Tabel Drug Interactions.....	38
Tabel 3.7 Format Database Tabel Failed Jobs	39
Tabel 3.8 Format Database Tabel Hutang.....	39
Tabel 3.9 Format Database Tabel Log Aktivitas	39
Tabel 3.10 Format Database Tabel Jobs.....	40
Tabel 3.11 Format Database Tabel Notifikasi	40
Tabel 3.12 Format Database Tabel Obat.....	41
Tabel 3.13 Format Database Tabel Pemusnahan Obat.....	41
Tabel 3.14 Format Database Tabel Transaksi	42
Tabel 3.15 Format Database Tabel Users.....	43
Tabel 4.1 Skenario Pengujian dengan Metode Black-Box.....	70
Tabel 4.2 Skenario Pengujian Autentikasi	71

DAFTAR LAMPIRAN

A. Instrumen Penelitian dan Data SUS (<i>System Usability Scale</i>)	89
B. Skenario dan Hasil Pengujian Black-Box	90
C. Spesifikasi Endpoint RESTful API.....	97
D. Desain Antarmuka	103
E. Surat dan Dokumen Administratif	108

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketidaktepatan data stok, keterlambatan pencatatan, dan ketergantungan pada proses manual masih menjadi hambatan besar dalam efektivitas pengelolaan obat pada banyak apotek di Indonesia [1]. Di Apotek Sapari Kebumen, misalnya, pencatatan stok harian masih dilakukan secara manual sehingga sering ditemukan selisih antara jumlah obat di rak dengan catatan administrasi, terutama pada obat dengan perputaran tinggi. Hambatan ini berubah menjadi tantangan yang membutuhkan solusi sistemik yang mampu mengintegrasikan efisiensi kerja, akurasi data, serta kemudahan pelacakan stok secara cepat. Dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan teknologi QR Code dapat membantu mempercepat proses pencatatan stok dan mengurangi human error, sedangkan visualisasi data stok secara near real-time memungkinkan pemilik dan staf apotek memantau obat yang hampir habis atau mendekati kedaluwarsa dengan lebih cepat. [2]. Kesalahan kecil dalam pencatatan stok, seperti keterlambatan atau data tidak akurat, dapat berdampak pada terganggunya pelayanan pasien, misalnya pasien harus menunda pengobatan atau mencari obat ke fasilitas lain [3].

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini merancang Sistem Manajemen Inventaris Apotek Berbasis Web yang memanfaatkan *RESTful API* sebagai fondasi komunikasi data antar komponen sistem. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur pemindaian *QR Code* untuk mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar, serta modul visualisasi data yang menampilkan informasi stok secara interaktif. *RESTful API* dipilih karena sifatnya yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan sistem lain, sehingga mendukung interoperabilitas data dalam lingkungan medis yang sering kali memiliki banyak sistem pendukung [4].

Namun, membangun sistem inventori tidak hanya sekadar menerapkan teknologi *QR Code* dan visualisasi data. Diperlukan pendekatan metodologis yang matang dan terstruktur agar sistem yang dikembangkan benar-benar relevan, dapat diandalkan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall* sebagai metode utama, karena dinilai cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan terdefinisi jelas sejak awal [5]. Lingkungan apotek umumnya memiliki alur kerja yang sudah baku serta regulasi yang ketat, sehingga pendekatan *Waterfall* dianggap meminimalkan risiko perubahan kebutuhan di tengah jalan.

Tahapan awal pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, yang dilakukan melalui wawancara dengan staf Apotek Sapari, serta studi literatur terkait pengelolaan inventaris di bidang kesehatan. Pendekatan ini penting untuk menggali permasalahan yang sering muncul, seperti ketidaksesuaian stok, keterlambatan pencatatan, serta potensi *human error* dalam proses input data manual. Melalui tahap ini, juga diidentifikasi peluang penerapan teknologi *QR Code* untuk mempercepat proses pencatatan, serta kebutuhan visualisasi data sebagai alat bantu pemantauan stok secara lebih informatif dan mudah dipahami oleh petugas.

Tahap perancangan sistem meliputi pembuatan *flowchart*, desain basis data, serta rancangan antarmuka pengguna yang ramah dan mudah dipahami oleh staf apotek. Pada tahap ini juga dirancang modul pemindaian *QR Code* untuk mencatat barang masuk maupun keluar secara cepat, serta modul visualisasi data untuk menampilkan kondisi stok obat dalam bentuk grafik atau diagram yang informatif. Perancangan *RESTful API* dilakukan secara paralel agar sistem mampu mengelola data secara efisien dan terbuka untuk integrasi dengan sistem lain di masa mendatang.

Tahap implementasi dilakukan menggunakan teknologi berbasis web yang mendukung integrasi *RESTful API* secara optimal. Modul pemindaian *QR Code* diimplementasikan untuk

mempermudah proses input stok barang tanpa perlu pengetikan manual, sedangkan modul visualisasi data dibangun untuk membantu petugas apotek dalam membaca tren stok dan ketersediaan barang secara lebih cepat dan intuitif. Database relasional seperti *MySQL* dipilih untuk menjaga integritas dan keamanan data pengelolaan stok [6]. Setelah pengembangan selesai, sistem diuji menggunakan metode *black-box testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai fungsinya, termasuk pengujian *endpoint API*, fitur *QR Code*, serta akurasi tampilan visualisasi data yang dihasilkan [7]. Setelah pengujian sistem dengan metode *black-box testing*, peneliti menerapkan System Usability Scale (SUS) untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna sebagai *end-user*. Metode SUS dipilih karena kepuasan pengguna merupakan ukuran keluasan mereka terhadap kenyamanan serta perilaku positif produk yang dirancang [8].

Dengan metode yang terstruktur dan pemilihan teknologi yang tepat, diharapkan sistem yang dihasilkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan stok di apotek. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi beban kerja staf apotek, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, serta mendukung proses *monitoring* dan pelaporan secara *near real-time* melalui visualisasi data yang informatif. Selain itu, penerapan *QR Code* diharapkan mempercepat proses pencatatan barang, mengurangi potensi kesalahan input, dan meningkatkan kepastian ketersediaan stok di apotek. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji keefektifan penggunaan metode *Waterfall* dalam proses pengembangan sistem secara terstruktur, serta mengevaluasi kinerja fitur-fitur utama, termasuk integrasi *RESTful API*, pemindaian *QR Code*, dan visualisasi data yang diimplementasikan.

1.2 Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak melebar dari ruang lingkup, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dengan modul QR Code untuk input stok cepat dan visualisasi data near real-time (grafik/dashboard).
2. Komunikasi data internal menggunakan RESTful API; tidak mencakup integrasi penuh dengan sistem eksternal (misal SIMRS rumah sakit) meski dirancang scalable.
3. Implementasi dan evaluasi sistem difokuskan pada satu lokasi studi kasus, yaitu Apotek Sapari Kebumen, dengan kondisi data stok dan transaksi selama masa penelitian. Penelitian ini tidak mencakup pengujian performa skala besar, pengujian beban (stress testing), maupun optimasi performa untuk skenario ribuan data obat, sehingga klaim penyajian data stok secara near real-time dibatasi pada skala operasional Apotek Sapari dalam periode penelitian.
4. Pada penelitian ini, evaluasi difokuskan pada aspek fungsional sistem dan tingkat usability menggunakan System Usability Scale (SUS), sedangkan pengukuran kuantitatif waktu input disarankan sebagai kajian lanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web yang terintegrasi dengan QR Code, RESTful API, dan visualisasi data untuk mendukung proses pencatatan dan pemantauan stok yang lebih terstruktur dan mudah digunakan oleh petugas apotek?

2. Bagaimana menerapkan metodologi Waterfall dalam pengembangan sistem agar proses berjalan terstruktur dan sesuai kebutuhan apotek Sapari Kebumen?
3. Bagaimana hasil pengujian black-box dan System Usability Scale (SUS) dalam menilai fungsionalitas dan tingkat usability sistem dari sudut pandang pengguna?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang sistem manajemen inventaris berbasis web terintegrasi *QR Code* untuk Apotek Sapari Kebumen guna mempercepat pencatatan stok masuk/keluar dan mengurangi kesalahan manual.
2. Mengimplementasikan RESTful API, pemindaian QR Code, dan visualisasi data pada sistem inventaris apotek berbasis web untuk mendukung proses pencatatan stok yang lebih terstruktur serta penyajian informasi stok secara lebih mudah dipahami.
3. Mengevaluasi fungsionalitas dan tingkat usability sistem menggunakan pengujian black-box dan System Usability Scale (SUS) pada staf Apotek Sapari Kebumen.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Apotek Sapari Kebumen: Meningkatkan efisiensi pengelolaan stok obat generik dan etikal, mengurangi risiko kehabisan stok penjualan harian, serta notifikasi otomatis obat kedaluwarsa.
 - b) Bagi staf apotek dan apoteker: Fitur pemindaian QR Code diarahkan untuk membuat proses input data lebih efisien dibanding pencatatan manual dan mengurangi potensi kesalahan pengetikan, sedangkan dashboard visual

diharapkan memudahkan pengecekan stok secara near real-time saat melayani pelanggan.

- c) Bagi pemilik: Laporan penjualan dan stok yang dihasilkan sistem membantu pengambilan keputusan pembelian secara lebih terencana.

2. Manfaat Akademis

- a) Menyediakan referensi pengembangan sistem inventaris retail berbasis web dan QR Code menggunakan metodologi Waterfall.
- b) Kontribusi studi kasus implementasi RESTful API dan SUS untuk validasi usability sistem apotek skala kecil-menengah.

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan pengembangan sistem inventori manajemen berbasis web di bidang kesehatan, penggunaan RESTful API, serta integrasi teknologi QR Code dan visualisasi data. Setiap penelitian tersebut memberikan landasan konsep, tetapi belum secara langsung menangani kebutuhan integrasi QR Code, RESTful API, dan dashboard visual pada konteks apotek retail seperti Apotek Sapari Kebumen.

Prasetya A, dkk (2025) [9] mengembangkan website inventaris berbasis web yang dilengkapi fitur QR Code pada lingkungan perusahaan logistik, dan melaporkan peningkatan akurasi pengelolaan stok hingga 45% serta penurunan kesalahan pencatatan hingga 80%. Metode yang digunakan berfokus pada perancangan sistem dan pengujian fungsional, namun penelitian ini belum mengintegrasikan visualisasi data interaktif maupun evaluasi usability sistem dari sudut pandang pengguna apotek. Penelitian ini mengambil gap tersebut dengan menerapkan QR Code pada sistem manajemen stok apotek sekaligus menambahkan dashboard visual dan pengujian SUS.

Jabar A, dkk (2025) [2] mengembangkan dashboard visualisasi data kecerdasan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan pada PT BMPT, menggunakan pendekatan pengembangan dashboard dan studi kasus pada perusahaan jasa. Hasilnya menunjukkan bahwa dashboard interaktif mampu membantu manajemen membaca tren bisnis secara lebih cepat dan komprehensif. Namun, penelitian tersebut berfokus pada data bisnis perusahaan dan tidak mengkaji pengelolaan stok obat maupun integrasi dengan proses pencatatan transaksi harian di apotek. Penelitian ini mengadaptasi konsep dashboard Jabar

dkk dengan menerapkannya pada visualisasi stok dan penjualan obat di Apotek Sapari Kebumen.

Ehsan A, dkk (2022) [10] mengkaji berbagai metodologi pengujian RESTful API, termasuk alasan penggunaan, tantangan, dan arah solusi untuk menjamin keandalan komunikasi antar modul sistem terdistribusi [Applied Sciences, 12(9):4369]. Studi ini bersifat metodologis dan tidak menyoroti domain inventaris apotek secara khusus. Dalam penelitian ini, RESTful API digunakan sebagai lapisan komunikasi antara antarmuka pengguna dan backend sistem inventaris apotek, sementara prinsip-prinsip pengujian API dari Ehsan dkk dijadikan acuan dalam merancang pengujian endpoint pada sistem yang dikembangkan.

Abdillah, dkk (2023) [11] mengimplementasikan black-box testing dan usability testing pada website sekolah MI Miftahul Ulum Warugunung Surabaya, dengan fokus pada pengujian fungsionalitas dari sudut pandang pengguna serta penilaian kemudahan penggunaan sistem. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi pengujian black-box dan usability dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas sistem web. Meskipun demikian, konteksnya adalah website sekolah, bukan sistem inventaris apotek. Penelitian ini mengadopsi pendekatan black-box testing untuk memastikan setiap fitur sistem inventaris apotek berjalan sesuai fungsinya, dan melengkapinya dengan evaluasi usability menggunakan SUS pada pengguna di Apotek Sapari.

Hossain M (2023) [12] membahas berbagai metodologi Software Development Life Cycle (SDLC) dan menekankan bahwa model Waterfall sesuai untuk proyek yang memiliki kebutuhan sistem relatif stabil dan terdokumentasi dengan baik. Khan dan Mahadik (2022) [13] melakukan studi komparatif antara metodologi Agile dan Waterfall, dan menjelaskan bahwa Waterfall masih relevan untuk proyek dengan alur kerja yang terstruktur dan

perubahan kebutuhan yang minim. Kedua penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas pengembangan sistem inventaris apotek, tetapi menjadi dasar pemilihan model Waterfall dalam penelitian ini karena alur kerja di Apotek Sapari relatif baku dan kebutuhan sistem dapat didefinisikan sejak awal.

Hananto Putro, dkk (2023) [14] mengevaluasi sistem berbasis website pada perusahaan Trash Treasure menggunakan metode System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SUS efektif digunakan untuk menilai usability dengan jumlah responden yang tidak terlalu besar. Studi tersebut berfokus pada domain pengelolaan sampah dan bukan pada sistem inventaris obat. Penelitian ini menggunakan SUS sebagai instrumen evaluasi usability terhadap sistem inventaris apotek yang dikembangkan, sehingga hasil penilaian dapat digunakan sebagai masukan perbaikan dari sudut pandang pengguna apotek.

Rawat dan Purnama (2021) [15] mengevaluasi penggunaan MySQL sebagai sistem manajemen basis data pada FTP Site LAPAN Bandung dan menyimpulkan bahwa MySQL mampu menangani data dalam jumlah cukup besar dengan ketersediaan yang baik. Meskipun konteksnya bukan apotek, studi ini menguatkan pemilihan MySQL sebagai basis data utama untuk sistem inventaris apotek yang dikembangkan, khususnya untuk menjaga integritas dan ketersediaan data stok serta transaksi di Apotek Sapari.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Topik Peneliti	Teknologi Utama	Hasil/Temuan Utama
1	Noguerra Jr C [16]	Pengaplikasian QR-Code dalam Sistem Inventori Manajemen	QR-Code	Efektivitas dalam manajemen inventori untuk sistem <i>monitoring</i> yang menghasilkan peningkatan dalam pengambilan keputusan pada sektor industri secara luas.
2	Jabar A, dkk [2]	Dashboard Visualisasi Data <i>Business Intelligence</i>	<i>Business Intelligence</i>	Data dengan dashboard interaktif mempermudah interpretasi data dengan tujuan agar perusahaan memahami tren dan menyusun strategi bisnis yang lebih efektif.

3	Ehsan, dkk [10]	<i>RESTful API testing methodologies</i>	RESTful API	Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa RESTful API dapat menjadikan framework dan metodologi yang sudah ada menjadi lebih efektif.
4	Maspupah A [17]	<i>Literature Review: Black-box testing</i>	<i>Black-box testing</i>	Menjelaskan berbagai keuntungan dalam menggunakan Black-Box Testing, seperti contohnya: testing tidak diperlukan seorang programmer <i>expertise</i> , berfokus pada fungsionalitas aplikasi, dan sebagainya.
5	Hossain [12]	Penerapan SDLC	SDLC	Mendukung penjelasan

				terhadap metode SDLC yang dipilih karena selaras dengan tujuan proyek.
6	Khan S dan Mahadik S [13]	Penerapan model <i>Waterfall</i>	Waterfall SDLC	Menjelaskan setiap tahap <i>Waterfall</i> dan penggunaannya dalam proyek rekayasa perangkat lunak.
7	Yada Giri, dkk [18]	Evaluasi dari Usability dan Pengembangan Website	System Usability Scale	Menjelaskan bahwa SUS digunakan sebagai skala perhitungan untuk kepuasan dari pengguna.
8	Rawat dan Purnama [15]	Penerapan <i>MySQL</i> dalam pengelolaan data	MySQL	Menunjukkan kapabilitas <i>MySQL</i> dalam layanan penyimpanan data <i>real-time</i> .

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat bahwa Noguerra Jr C hanya berfokus pada pemanfaatan QR Code dalam sistem inventori secara umum tanpa integrasi dashboard visual maupun RESTful API, sementara Jabar dkk menitikberatkan pada pengembangan dashboard Business Intelligence tanpa mengkaji pencatatan stok dan transaksi obat di apotek. Ehsan dkk membahas metodologi pengujian RESTful API secara konseptual tanpa implementasi pada sistem inventaris apotek, sedangkan penelitian Maspupah, Hossain, dan Khan & Mahadik lebih berfokus pada aspek metode pengujian dan pemilihan model SDLC, bukan pada integrasi teknologi dalam satu sistem yang utuh. Di sisi lain, Yada Giri dkk dan Rawat & Purnama masing-masing hanya membahas penggunaan SUS untuk evaluasi website dan pemanfaatan MySQL sebagai DBMS, tanpa konteks integrasi QR Code, RESTful API, dan visualisasi data pada pengelolaan stok obat.

Dengan demikian, kontribusi baru penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web yang secara terpadu menggabungkan QR Code untuk pencatatan stok harian, RESTful API sebagai lapisan komunikasi data, dashboard visual untuk penyajian informasi stok dan penjualan secara real-time, serta pengujian fungsional (black-box) dan evaluasi usability menggunakan SUS pada konteks apotek retail Apotek Sapari Kebumen. Pendekatan terpadu ini belum ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Peta Posisi Penelitian

No	Peneliti	Domain	QR Code	RESTful API	Visualisasi Data	Metode Pengembangan	Keterangan Singkat
1	Noguerra Jr C [16]	Sistem inventori/manajemen umum	Ya	-	-	Tidak dijelaskan	Tidak ditekankan

2	Jabar A, dkk [2]	Dashboard BI perusahaan	-	-	Ya	Tidak difokuskan	Tidak ditekankan
3	Ehsan, dkk [10]	RESTful API (umum)	-	Ya	-	Tidak difokuskan	Tidak ditekankan
4	Maspupah A [17]	Literatur Black-box testing	-	-	-	Tidak dibahas	Black-box testing
5	Hossain [12]	SDLC umum	-	-	-	SDLC (umum)	Tidak ditekankan
6	Khan [13]	Rekayasa perangkat lunak umum	-	-	-	Waterfall	Tidak ditekankan
7	Yada Giri, dkk [18]	Evaluasi dan pengembangan website	-	-	-	Tidak difokuskan	System Usability Scale (SUS)
8	Rawat dan Purnama [18]	Pengelolaan data (DBMS MySQL)	-	-	-	Tidak dijelaskan	Tidak ditekankan
9	Aqief (Penelitian ini)	Sistem inventaris apotek retail	Ya	Ya	Ya	Waterfall	Black-box testing dan SUS

Berdasarkan Tabel 2.2, terlihat bahwa penelitian terdahulu telah membahas aspek QR Code (Noguerra Jr C), visualisasi data Business Intelligence (Jabar dkk), RESTful API (Ehsan dkk), metode pengujian black-box (Maspupah), model SDLC/Waterfall (Hossain; Khan & Mahadik), serta penggunaan System Usability Scale (SUS) (Yada Giri dkk) secara terpisah. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan QR Code, RESTful API, dan dashboard visual dalam satu sistem manajemen inventaris apotek retail serta mengevaluasinya menggunakan kombinasi pengujian black-box dan SUS pada konteks Apotek Sapari Kebumen. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem manajemen inventaris apotek berbasis web yang memadukan ketiga teknologi tersebut secara terpadu.

2.2 Kajian *Software* Terdahulu

Beberapa sistem pengelolaan inventaris untuk institusi kesehatan telah beredar luas, baik dalam bentuk komersial maupun *open-source*. Salah satu contohnya adalah *OpenBoxes*, sebuah sistem manajemen rantai pasok berbasis web yang mendukung pelacakan barang masuk dan keluar, pemantauan stok minimum, serta pelaporan berbasis lokasi distribusi. *OpenBoxes* menggunakan pendekatan *RESTful API* untuk integrasi modul-modulnya dan memfasilitasi interoperabilitas data antar sistem. Namun, *OpenBoxes* belum menyediakan fitur pemindaian *QR Code* secara terintegrasi untuk mempercepat input data, serta visualisasi data yang komprehensif untuk membantu pengguna memantau kondisi stok secara lebih interaktif.

Sistem lain seperti *mSupply* juga menyediakan solusi inventaris berbasis web untuk lembaga kesehatan, mencakup manajemen persediaan, pelaporan transaksi, serta dukungan multi-lokasi distribusi. *mSupply* juga mendukung komunikasi data melalui API, tetapi belum banyak mengadopsi fitur visualisasi data interaktif maupun modul *QR Code* sebagai alternatif input stok.

Kelebihan dari *software-software* terdahulu tersebut terletak pada kestabilan sistem dan kelengkapan fitur standar untuk rantai pasok skala besar. Akan tetapi, kelemahan yang sering ditemukan adalah antarmuka pengguna yang cenderung kompleks dan keterbatasan dalam adaptasi ke alur kerja apotek yang lebih ringkas dan cepat. Oleh karena itu, penelitian ini merancang sistem manajemen inventaris apotek yang lebih sederhana, responsif, dan fleksibel, dengan menambahkan fitur *QR Code* untuk mempermudah input data serta visualisasi data interaktif untuk mempermudah *monitoring* stok, agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan apotek.

Berbeda dengan Lusiana et al. yang mengembangkan sistem inventory berbasis web tanpa integrasi *QR Code* dan dashboard interaktif, penelitian ini menambahkan modul

pemindaian QR Code dan visualisasi stok harian yang disesuaikan dengan alur kerja apotek retail. Sementara itu, Farmastock berfokus pada pemantauan obat mahal dan redistribusi antar rumah sakit, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencatatan dan pemantauan stok harian di satu apotek.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sistem Manajemen Inventaris

Sistem manajemen inventaris merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mencatat, mengontrol, dan memantau persediaan barang dalam sebuah organisasi. Dalam konteks apotek, sistem ini berfungsi memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal. Sistem manajemen inventaris yang baik harus memenuhi prinsip akurasi data, efisiensi proses, dan kemudahan integrasi, terutama di lingkungan medis yang sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pelayanan.

Lusiana et al. [19] mengembangkan sistem inventory obat berbasis web di apotek dengan metode RAD dan menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan stok dapat mengurangi risiko kedaluwarsa dan kesalahan manual. Rinjani dan Munir [20] merancang sistem inventaris berbasis web dengan arsitektur MVC dan metode Waterfall, dengan hasil pengujian black-box menunjukkan tingkat keberhasilan fungsional 93,21%. Arribe et al. [21] menerapkan sistem inventaris terstruktur untuk distribusi farmasi berskala besar, sementara Sriyani [22] membangun aplikasi desktop yang mengintegrasikan penjualan dan manajemen stok di apotek. Secara keseluruhan, keempat penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem manajemen inventaris digital, baik berbasis web maupun desktop, berperan penting dalam

meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, dan kualitas pengambilan keputusan pada pengelolaan stok obat.

2.3.2 RESTful API

REST (*Representational State Transfer*) adalah gaya arsitektur komunikasi berbasis web yang memanfaatkan protokol HTTP untuk pertukaran data antar aplikasi. Implementasi RESTful API memungkinkan operasi CRUD dilakukan secara terstandar dan terpisah antara klien dan server. Ehsan et al. [10] menunjukkan bahwa RESTful API cocok digunakan pada sistem inventaris karena mendukung skalabilitas, modularitas, dan kemudahan integrasi. Penelitian lain yang menggunakan Laravel juga menegaskan bahwa RESTful API dapat mempercepat proses pencatatan dan sinkronisasi data stok secara near real-time.

Alfiah, Nuraini, dan Hidayat [23] dalam penelitiannya mengembangkan aplikasi *Inventory-Ku* menggunakan *Framework* Laravel yang terintegrasi dengan *RESTful API* untuk mengelola stok barang secara efisien. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan melalui *endpoint* API seperti GET, POST, PUT, dan DELETE.

Hasil pengujian terhadap sistem menunjukkan bahwa implementasi *RESTful API* dapat mempercepat proses pencatatan dan sinkronisasi data stok secara *near real-time*. Selain itu, *RESTful API* juga mempermudah integrasi antar modul sistem dan memungkinkan pengembangan sistem ke arah yang lebih terbuka dan modular di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, RESTful API digunakan sebagai lapisan komunikasi antara antarmuka pengguna berbasis React dan basis data pada backend Laravel. Pendekatan ini dipilih agar sistem mudah dikembangkan lebih lanjut dan berpotensi

diintegrasikan dengan sistem lain, seperti Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

2.3.3 Teknologi *QR Code*

QR Code (Quick Response Code) adalah representasi data dua dimensi yang dapat dipindai oleh kamera atau *scanner* untuk mempercepat input data. Menurut Fajar [24], penggunaan *QR Code* pada proses pencatatan inventaris terbukti mengurangi kesalahan input manual serta mempercepat waktu transaksi data. Dalam sistem inventaris, *QR Code* dapat diimplementasikan untuk mencatat data barang masuk dan keluar hanya dengan memindai label barang, sehingga meningkatkan efisiensi kerja staf.

Studi kasus yang dilakukan oleh Fajar, Aditya, dan Eliza [24] pada kantor pendapatan daerah dengan mengintegrasikan *QR Code* ke dalam sistem manajemen inventaris. Dalam penelitian tersebut, setiap item barang diberi label *QR Code* yang menyimpan informasi spesifik seperti ID barang, nama, dan lokasi penyimpanan. Hasil integrasi teknologi *QR Code* ini, yang dikombinasikan dengan algoritma pencarian *sequential*, menunjukkan peningkatan akurasi pencatatan data sebesar 95% dan pengurangan waktu pencarian barang sebesar 60%. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan *QR Code* tidak hanya mempercepat proses input data, tetapi juga meningkatkan efisiensi pencarian dan pelacakan barang dalam lingkungan kerja yang memiliki volume data tinggi. Penerapan teknologi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem manajemen inventaris apotek, khususnya dalam proses pencatatan barang masuk/keluar serta pengambilan stok secara cepat dan akurat.

Sementara Anggara, Anshor, dan Hadikristanto [25] dalam penelitiannya merancang dan mengimplementasikan sistem inventori manajemen inventaris

berbasis web yang terintegrasi dengan pemindaian *QR Code* di lingkungan gudang PT Dharma Precision Parts. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) untuk mempercepat proses pengembangan dan iterasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi *QR Code* dalam sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional gudang, mempercepat proses identifikasi barang, serta mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan stok. Selain itu, penggunaan *QR Code* juga mempermudah proses pencarian barang dan pelacakan histori pergerakan inventaris.

Secara umum, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi QR Code dalam sistem inventaris terbukti mampu meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses pencarian dan identifikasi barang, serta mengurangi kesalahan input manual. Hal ini menguatkan bahwa QR Code relevan untuk diterapkan dalam sistem manajemen inventaris apotek, khususnya untuk mendukung pencatatan barang masuk/keluar dan pelacakan stok obat secara lebih efisien dan terkontrol.

2.3.4 Visualisasi Data

Visualisasi data adalah metode penyajian informasi dalam bentuk grafik, diagram, atau *chart* agar data lebih mudah dibaca dan dipahami. Menurut Jabar, dkk [2] visualisasi data membantu mempercepat proses pengambilan keputusan karena pola atau tren dapat terlihat lebih jelas dibanding data dalam bentuk tabel biasa. Pada sistem inventaris, visualisasi data berperan untuk menampilkan status stok, tren penggunaan, serta peringatan stok minimum secara lebih informatif dan *near real-time*.

Jabar juga menunjukkan bahwa visualisasi data mempercepat pengambilan keputusan karena pola dan tren lebih mudah terlihat dibandingkan tabel biasa. Adi,

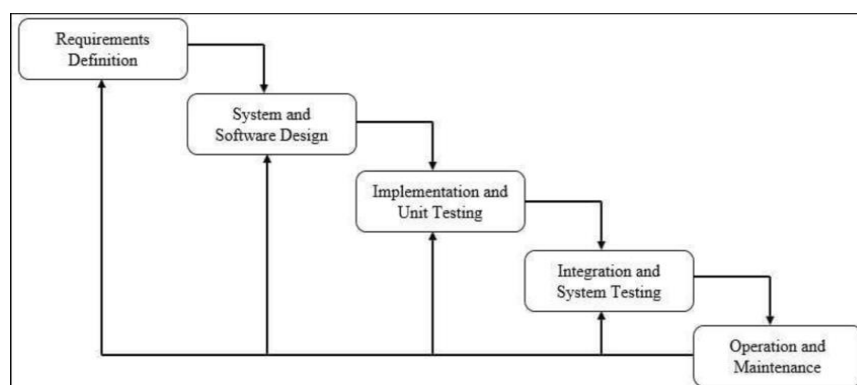
Susanto, dan Rini [26] menemukan bahwa dashboard stok dengan grafik tren meningkatkan efektivitas pemantauan pada bisnis ritel. Irsyalina dan Santi [27] melalui dashboard BI pada layanan telefarmasi membuktikan bahwa visualisasi indikator kunci, seperti jumlah dispensasi dan tren penggunaan obat, meningkatkan efisiensi monitoring dan mendukung keputusan manajerial yang lebih tepat. Temuan-temuan tersebut mendasari pemanfaatan visualisasi data dalam sistem ini untuk menyajikan kondisi stok dan pola transaksi obat secara real-time dan mudah dipahami oleh pengguna apotek.

2.3.5 Metodologi *Waterfall*

Waterfall merupakan salah satu metode dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang memiliki tahapan berurutan dan terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Menurut Hossain [12], model *Waterfall* sangat sesuai diterapkan jika kebutuhan pengguna sudah terdefinisi dengan baik sejak awal, seperti di lingkungan apotek yang cenderung memiliki prosedur kerja baku dan regulasi ketat.

Metode *Waterfall* merupakan salah satu model *Software Development Life Cycle* (SDLC) klasik yang menyusun tahapan pengembangan perangkat lunak secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian dan pemeliharaan. Model ini lazim digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan sistem relatif stabil dan telah terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap tahap dapat direncanakan dan dieksekusi secara terstruktur tanpa banyak perubahan spesifikasi di tengah proses [5]. Menurut Syaputri L., [28] pendekatan *Waterfall* memberikan alur kerja yang sistematis dan memudahkan perencanaan serta pengendalian proyek karena setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke fase berikutnya, sehingga potensi perubahan di luar rencana dapat diminimalkan.

Berbagai penelitian terbaru, salah satunya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Alzeyani & Szabo [29] juga menunjukkan munculnya pendekatan hybrid antara Waterfall dan Agile untuk mengakomodasi kebutuhan yang dinamis dalam pengembangan perangkat lunak. Namun, pada penelitian ini model Waterfall murni dipilih karena beberapa pertimbangan: ruang lingkup sistem relatif terbatas pada satu apotek, kebutuhan fungsional telah didefinisikan dengan cukup jelas sejak awal melalui wawancara, jumlah pengembang yang terlibat sedikit, serta jadwal pengerjaan skripsi yang linier dan berbatas waktu. Dengan kondisi tersebut, Waterfall dinilai lebih sederhana untuk diterapkan dan memudahkan penelusuran dokumentasi di setiap tahap pengembangan dibandingkan pendekatan hybrid. Seperti yang tertera pada gambar metodologi *Waterfall* di bawah ini:

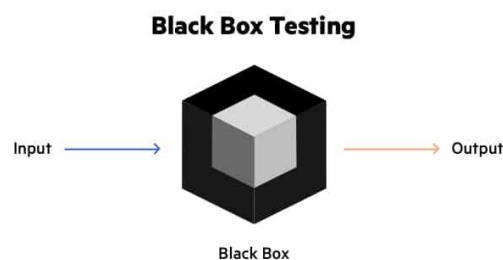


Gambar 2.1 Metodologi *Waterfall*

2.3.6 Pengujian Sistem dengan *Black-box testing*

Black-box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada *input dan output* tanpa melihat struktur internal program. Pengujian ini bertujuan memastikan fungsionalitas sistem sesuai kebutuhan pengguna. Menurut Nurfauziah dan Jamaliyah [7], metode *black-box testing* relevan diterapkan pada sistem berbasis web karena dapat mengidentifikasi kesalahan logika dan ketidaksesuaian fungsionalitas dari sudut pandang pengguna.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam *Black-box testing*, salah satunya adalah metode *Boundary Value Analysis* (BVA). Menurut Fransisco [30], metode ini memeriksa nilai masukan pada data dengan batas atas dan batas bawah. BVA terbukti mampu menghasilkan kinerja yang baik karena dapat menangkap semua perintah atau item yang disediakan. Walau terdapat beberapa aspek kecil pengujian yang tidak sesuai ekspektasi awal, hal ini tidak membuat pengujian BVA menjadi tidak valid, justru sebaliknya, dengan pengujian yang berulang disertai dengan perbaikan hingga pengujian tidak dapat menemukan kesalahan dalam sistem lagi. Pengujian yang sebelumnya tergolong tidak berhasil dapat dilakukan uji ulang dengan batasan yang berbeda untuk menguji suatu fitur spesifik. Logika dibalik *black-box testing* secara sederhana dapat diamati melalui gambar berikut:



Gambar 2.2 Black-box testing

2.3.7 Pengujian Sistem dengan SUS (*System Usability Scale*)

System Usability Scale (SUS) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan suatu sistem berdasarkan pengalaman pengguna. Metode ini diperkenalkan oleh John Brooke pada tahun 1989 sebagai teknik evaluasi yang sederhana dan cepat dalam menilai usability suatu produk. SUS digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan sistem komputer dari sudut pandang subjektif pengguna ketika berinteraksi dengan sistem tersebut.

Dalam proses pengukurannya, metode SUS menilai tiga aspek utama yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pengguna dalam menyelesaikan tugas menggunakan sistem, efisiensi berhubungan dengan sumber daya atau usaha yang diperlukan dalam penggunaan sistem, sedangkan kepuasan menggambarkan tingkat kenyamanan dan persepsi positif pengguna terhadap sistem yang digunakan.

Metode SUS terdiri dari sepuluh instrumen pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap suatu sistem. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun agar mudah dipahami dan dapat diselesaikan dengan cepat oleh responden. Selain itu, SUS bersifat technology-agnostic, yang berarti metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis antarmuka sistem, seperti situs web, aplikasi mobile, maupun perangkat digital lainnya.

Hasil pengukuran pada metode SUS dinyatakan dalam bentuk skor dengan rentang nilai antara 0 hingga 100. Skor tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat usability suatu sistem secara keseluruhan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap hasil evaluasi yang diperoleh.

Secara matematis, skor SUS untuk satu responden dihitung dengan cara mengubah jawaban setiap butir menjadi skor kontribusi, kemudian menjumlahkan seluruh kontribusi dan mengalikannya dengan faktor 2,5. Kontribusi skor untuk pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dihitung dengan rumus:

$$S_i = x_i - 1 \quad 2.1$$

sedangkan kontribusi skor untuk pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) dihitung dengan rumus:

$$S_i = 5 - x_i \quad 2.2$$

dengan x_i adalah nilai jawaban responden untuk item ke- i pada skala 1 sampai 5, dan S_i adalah skor kontribusi untuk item tersebut. Jumlah seluruh skor kontribusi $\sum_{i=1}^{10} S_i$ kemudian dikalikan dengan 2,5 sehingga menghasilkan skor SUS akhir yang berada pada rentang 0 sampai 100.

BAB 3

Metodologi Penelitian

3.1 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan perancangan dan pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web. Data primer dikumpulkan dari apoteker penanggung jawab dan staf Apotek Sapari Kebumen melalui wawancara terstruktur yang dilakukan dengan satu orang apoteker penanggung jawab dan dua orang staf apotek guna memahami alur kerja pencatatan dan pemantauan stok obat. Observasi lapangan dilakukan sebanyak dua kali pada bulan Februari 2026, masing-masing selama satu hari operasional penuh, untuk mengamati proses penerimaan barang, pencatatan stok, dan transaksi penjualan yang masih dilakukan secara manual pada buku dan lembar kerja.

Informasi mengenai alur pencatatan dan pemantauan stok obat diperoleh melalui diskusi informal dengan petugas Apotek Sapari dan telaah terhadap dokumen pencatatan stok yang sudah berjalan. Data dokumentasi yang digunakan meliputi rekap stok obat, catatan pembelian dari pemasok, dan riwayat transaksi penjualan pada periode tertentu, yang dianalisis sebagai dasar perancangan struktur basis data, alur proses sistem, dan kebutuhan laporan.

3.2 Software dan Hardware

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pengembangan serta pengujian sistem, sebagai berikut:

a. Hardware:

- *Personal Computer* dengan spesifikasi:
 - *Processor* Intel Core i3 8700

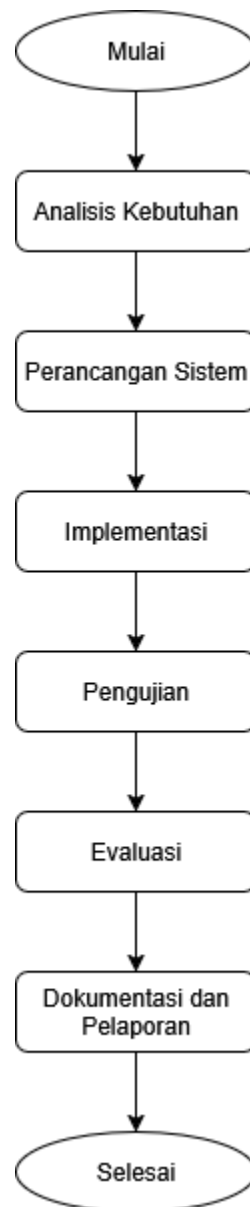
- *Graphical Processing Unit* AMD Radeon
- RAM 8 *GigaBytes*
- HDD 512 *GigaBytes*
- Koneksi internet stabil untuk akses server dan testing API.

b. **Software:**

- Sistem Operasi: Windows 11
- Bahasa Pemrograman: PHP, dan TypeScript
- *Framework*: Laravel (back-end) dan React + Inertia.js (front-end)
- *UI Components*: Radix UI
- *Database*: MySQL
- *Build Tool*: Vite
- Tools: Postman dan WAMPP Server
- Editor: Visual Studio Code

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan model pengembangan sistem *Waterfall*, yang memiliki tahapan terstruktur dan saling berurutan. Model ini bersifat sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Model ini dipilih karena sangat sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal, seperti sistem manajemen inventaris apotek yang memiliki alur kerja dan regulasi tetap.



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian Menggunakan Model Waterfall

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web adalah sebagai berikut:

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem, baik secara fungsional maupun non-fungsional. Data dikumpulkan melalui

wawancara dengan petugas apotek sapari. Fokus utamanya adalah memahami alur kerja pencatatan stok serta permasalahan yang terjadi dalam sistem manual yang digunakan.

3.3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, struktur basis data, desain antarmuka pengguna (UI), serta integrasi fitur tambahan seperti *QR Code* dan visualisasi data. Selain itu, dilakukan perancangan *endpoint RESTful API* yang mendukung proses CRUD secara modular dan fleksibel serta komunikasi antar modul.

3.3.3 Implementasi

Pada tahap ini, peneliti mengimplementasikan rancangan sistem menggunakan teknologi yang telah ditetapkan pada bagian 3.2, yaitu: framework Laravel sebagai back-end, React dan Inertia.js sebagai front-end, serta TypeScript dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman utama untuk sisi klien.

Implementasi dimulai dengan pembuatan struktur proyek Laravel, termasuk konfigurasi basis data, pembuatan model, migration, dan controller yang menangani proses bisnis utama seperti pengelolaan data obat, transaksi stok masuk dan keluar, serta pencatatan hasil pemindaian QR Code.

Selanjutnya, peneliti mengintegrasikan React dan Inertia.js untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif namun tetap terhubung dengan routing dan logika Laravel, sehingga komunikasi data antara front-end dan back-end berlangsung secara efisien tanpa perlu refresh halaman penuh.

Fitur pemindaian QR Code diimplementasikan pada sisi front-end menggunakan pustaka JavaScript yang dapat mengakses kamera perangkat, kemudian hasil pemindaian dikirim ke back-end Laravel melalui endpoint RESTful API untuk diproses dan disimpan pada basis data.

Implementasi visualisasi data dilakukan dengan memanfaatkan pustaka charting JavaScript yang diintegrasikan ke dalam komponen React, sehingga data stok dan riwayat transaksi yang diambil dari RESTful API dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dan diagram secara near real-time.

3.3.4 Pengujian

Setelah sistem selesai diimplementasikan, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengujian fungsional dan pengujian usability.

Pengujian kinerja sistem dalam bentuk pengukuran waktu respon (response time) dan uji beban (load/stress testing) tidak dilakukan secara terpisah dalam penelitian ini. Aspek 'near real-time' pada sistem lebih didefinisikan sebagai kemampuan sistem menampilkan perubahan stok dan notifikasi secara langsung setelah transaksi disimpan, yang diverifikasi melalui pengujian fungsional black-box. Pengukuran kuantitatif terhadap waktu respon di berbagai kondisi beban sistem diusulkan sebagai penelitian lanjutan

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode black-box testing untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Pada tahap ini pengujian difokuskan pada fungsi-fungsi utama sistem,

seperti proses input data obat, transaksi stok masuk dan keluar, pemindaian QR Code, serta komunikasi data melalui endpoint RESTful API.

Selain pengujian fungsional, penelitian ini juga menggunakan metode System Usability Scale (SUS) untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna. Metode SUS dilakukan dengan memberikan sepuluh pertanyaan kepada responden yang mewakili pengguna sistem, yaitu petugas apotek. Hasil penilaian kemudian diolah menjadi skor dengan rentang 0 sampai 100 untuk mengetahui tingkat usability sistem yang dikembangkan.

Untuk pengujian usability, penelitian ini melibatkan 7 responden yang mewakili pengguna potensial sistem, yaitu apoteker dan staf yang terlibat dalam pengelolaan stok obat, yang diminta mengisi instrumen SUS setelah mencoba skenario penggunaan tertentu.

Pemilihan responden SUS dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih pengguna yang aktif terlibat dalam kegiatan operasional apotek, seperti apoteker dan staf yang menangani pencatatan stok serta transaksi harian. Jumlah responden sebanyak 7 orang dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan staf dan merujuk pada panduan praktis pengujian usability yang menyebutkan bahwa 5–10 responden sudah dapat mengungkap sebagian besar masalah usability pada tahap awal evaluasi antarmuka. Meskipun demikian, jumlah ini masih tergolong sampel kecil sehingga hasil SUS lebih difokuskan sebagai indikasi awal area perbaikan, bukan generalisasi untuk semua pengguna apotek.

Melalui kombinasi pengujian black-box dan evaluasi menggunakan SUS, diharapkan sistem tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga mudah digunakan oleh pengguna dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Instrumen pengujian usability menggunakan SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5, sebagaimana dirangkum pada Tabel Pertanyaan Kuesioner SUS di Lampiran A, sedangkan data skor jawaban lengkap per responden dan hasil perhitungan skor SUS dapat dilihat pada bagian Data SUS di Lampiran A. Ringkasan kelompok skenario pengujian black-box ditampilkan pada Tabel IV.1, sedangkan tabel lengkap skenario dan hasil pengujian untuk seluruh 68 kasus uji dapat dilihat pada Lampiran B.

3.3.5 Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil implementasi sistem terhadap kebutuhan awal pengguna. Tahap ini menjadi bagian akhir dari siklus *Waterfall*, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana sistem telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan fungsional. Evaluasi dilakukan melalui *feedback* dari petugas apotek Sapari Kebumen, serta analisis terhadap kemudahan penggunaan, keakuratan pencatatan stok, dan efisiensi kerja setelah sistem digunakan.

3.3.6 Dokumentasi dan Pelaporan

Pada tahap dokumentasi dan pelaporan, peneliti menyusun dokumentasi teknis dan laporan penelitian yang menggambarkan keseluruhan proses pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web di Apotek Sapari Kebumen. Dokumentasi teknis mencakup penjelasan arsitektur sistem, rancangan basis data,

desain RESTful API, struktur proyek Laravel–React–Inertia.js, serta penjelasan modul pemindaian QR Code dan visualisasi data.

Selain dokumentasi teknis, peneliti juga menyusun laporan hasil pengujian black-box testing dan System Usability Scale (SUS) yang dilakukan bersama pengguna akhir, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberfungsian dan tingkat keterpakaianya. Seluruh dokumentasi dan laporan tersebut kemudian disusun dalam bentuk naskah skripsi sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku di Program Studi S1 Informatika Universitas Ahmad Dahlan.

3.4 Tahapan Perancangan Sistem

Setelah melalui tahapan analisis kebutuhan dan pengumpulan data, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah merancang sistem yang sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Tahap perancangan sistem menjadi elemen penting dalam pengembangan perangkat lunak karena menentukan struktur, alur kerja, serta integrasi antar komponen yang akan membentuk keseluruhan sistem.

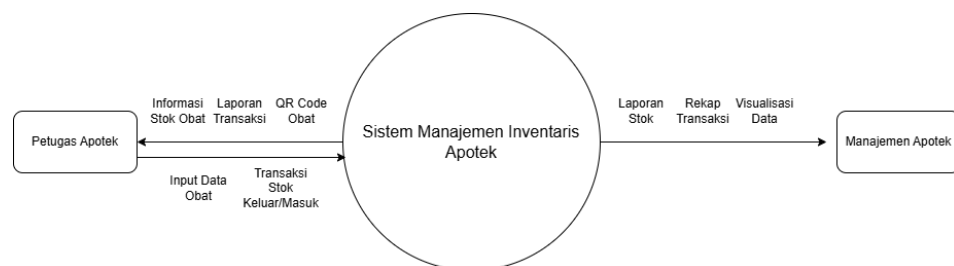
Perancangan dilakukan secara sistematis berdasarkan model pengembangan *Waterfall*, yang mengharuskan setiap tahapan terdefinisi dengan jelas sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, perancangan sistem dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perancangan konteks sistem, alur data, struktur basis data, antarmuka pengguna, hingga integrasi teknologi seperti *QR Code*, *RESTful API*, dan visualisasi data stok. Rancangan ini disusun sebagai dasar implementasi sistem yang fungsional, efisien, serta relevan dengan kebutuhan pengguna di lingkungan apotek. Adapun tahapan perancangan sistem yang dilakukan dalam pengembangan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web adalah sebagai berikut:

3.4.1 Diagram Konteks

Diagram konteks menggambarkan hubungan antara sistem yang dirancang dengan entitas eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem tersebut. Sistem Manajemen Inventaris Apotek dirancang untuk mendukung proses pengelolaan stok obat dan alat kesehatan, serta mempermudah proses pencatatan, *monitoring*, dan pelaporan secara digital di lingkungan apotek.

Dalam diagram konteks, terdapat dua entitas eksternal utama:

1. Petugas Apotek, yang bertugas melakukan pencatatan data obat dan transaksi stok masuk maupun keluar. Petugas juga menerima informasi terkait stok, laporan transaksi, serta data *QR Code* obat dari sistem.
2. Manajemen Apotek, yang menerima laporan stok, rekap transaksi, dan visualisasi data untuk kebutuhan *monitoring* dan pengambilan keputusan.



Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Manajemen Inventaris Apotek

Setiap entitas berkomunikasi dengan sistem melalui pertukaran data yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Diagram ini memberikan gambaran umum tentang batas sistem dan interaksi yang terjadi, serta menjadi dasar dalam perancangan proses data lebih lanjut seperti pada *Data Flow Diagram* (DFD).

3.4.2 Data Flow Diagram (DFD)

Diagram Data *Flow Diagram* (DFD) Level 0 merupakan pemodelan alur data pada sistem secara umum yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal serta aliran data yang terjadi. DFD Level 0 digunakan untuk menjelaskan proses utama yang terjadi dalam sistem manajemen inventaris apotek secara garis besar, termasuk bagaimana sistem menerima, memproses, menyimpan, dan menyajikan data dari dan kepada pengguna.

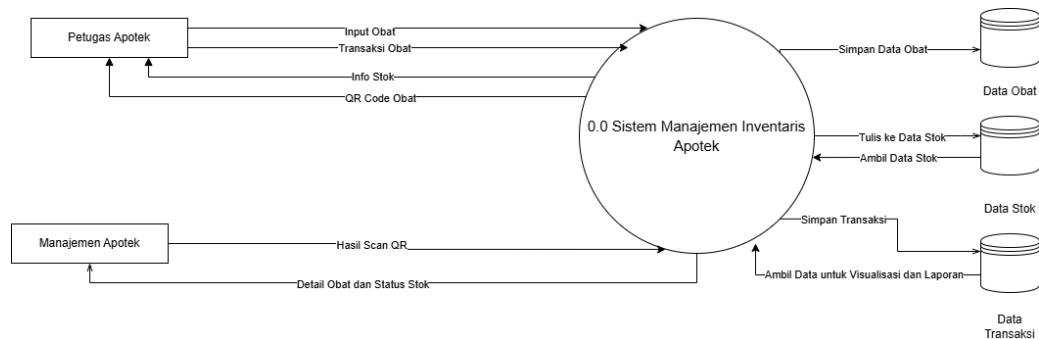
Dalam sistem ini, terdapat satu proses utama yaitu "Sistem Manajemen Inventaris Apotek" yang berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu:

- a. Petugas Apotek, yang melakukan input data obat dan transaksi stok masuk/keluar. Sistem memberikan *feedback* berupa informasi stok dan *QR Code* obat.
- b. Manajemen Apotek, yang menerima hasil visualisasi data, laporan, dan rekap transaksi dari sistem untuk keperluan *monitoring* dan pengambilan keputusan.

Sistem terhubung dengan tiga data *store* utama, yaitu:

- a. Data Obat, sebagai tempat penyimpanan informasi detail obat yang diinput oleh petugas apotek.
- b. Data Stok, yang berisi catatan perubahan stok akibat transaksi masuk atau keluar.

- c. Data Transaksi, yang menyimpan riwayat lengkap dari seluruh aktivitas stok.



Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem Manajemen Inventaris Apotek

Alur data menunjukkan bahwa sistem menerima masukan dari entitas berupa data input atau permintaan, kemudian mengolah dan menyimpannya ke dalam data store yang relevan. Selanjutnya, sistem juga mengambil data dari data store untuk disajikan kembali kepada entitas eksternal dalam bentuk laporan, informasi stok, visualisasi, atau data transaksi sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.

Dengan pemodelan ini, dapat dipahami bagaimana arus informasi berjalan dalam sistem secara menyeluruh dan menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut di tahap implementasi.

3.4.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk mengelola dan menyimpan data yang dibutuhkan oleh sistem manajemen inventaris apotek secara terstruktur, efisien, dan mudah diakses. Basis data menjadi komponen utama dalam penyimpanan informasi obat, transaksi stok, pengguna, serta data pendukung lainnya seperti *QR Code* dan log aktivitas.

Dengan perancangan basis data yang relasional dan saling terhubung antar entitas, sistem ini diharapkan mampu mengelola data obat, transaksi, pengguna, aktivitas, dan hasil pemindaian QR Code secara konsisten dan minim redundansi. Struktur basis data tersebut sekaligus menjadi fondasi bagi fitur-fitur utama seperti RESTful API, pembuatan QR Code, dan visualisasi data stok. Tabel-tabel utama meliputi:

a. Tabel 'approval_request'

Tabel 3.1 Format Database Tabel Approval Request

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Permintaan persetujuan operasional.
request_type	string(50)	Permintaan persetujuan operasional.
obat_id	foreignId	Permintaan persetujuan operasional.
transaksi_id	foreignId	Permintaan persetujuan operasional.
requested_by	foreignId	Permintaan persetujuan operasional.
approved_by	foreignId	Permintaan persetujuan operasional.
approval_level_required	unsignedTinyInteger	Permintaan persetujuan operasional.
status	enum	Permintaan persetujuan operasional.
requested_quantity	unsignedInteger	Permintaan persetujuan operasional.
reason	text	Permintaan persetujuan operasional.
decision_note	text	Permintaan persetujuan operasional.
approved_at	timestamp	Permintaan persetujuan operasional.
created_at	timestamp	Permintaan persetujuan operasional.
updated_at	timestamp	Permintaan persetujuan operasional.

b. Tabel 'batch_obat'

Tabel 3.2 Format Database Tabel Batch Obat

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Data batch/lot obat.
obat_id	foreignId	Data batch/lot obat.
nomor_batch	string(100)	Data batch/lot obat.
tanggal_produksi	date	Data batch/lot obat.
tanggal_expire	date	Data batch/lot obat.
tanggal_masuk	date	Data batch/lot obat.
stok_awal	integer	Data batch/lot obat.
stok_tersedia	integer	Data batch/lot obat.
harga_beli	decimal(15,2)	Data batch/lot obat.
kode_qr	string	Data batch/lot obat.
qr_data	text	Data batch/lot obat.
status	enum	Data batch/lot obat.
catatan	text	Data batch/lot obat.
created_at	timestamp	Data batch/lot obat.
updated_at	timestamp	Data batch/lot obat.
deleted_at	timestamp	Data batch/lot obat.

c. Tabel 'biaya_operasional'

Tabel 3.3 Format Database Tabel Biaya Operasional

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Biaya operasional apotek.
tanggal_biaya	date	Biaya operasional apotek.
kategori	string(30)	Biaya operasional apotek.
nominal	decimal(15,2)	Biaya operasional apotek.
keterangan	text	Biaya operasional apotek.
metode_pembayaran	string(30)	Biaya operasional apotek.
kasir_nama	string	Biaya operasional apotek.
user_id	foreignId	Biaya operasional apotek.
created_at	timestamp	Biaya operasional apotek.
updated_at	timestamp	Biaya operasional apotek.

d. Tabel 'cache'

Tabel 3.4 Format Database Tabel Cache

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
key	string	Cache aplikasi (framework).
value	mediumText	Cache aplikasi (framework).
expiration	integer	Cache aplikasi (framework).

e. Tabel 'demand_forecast'

Tabel 3.5 Format Database Tabel Demand Forecast

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Hasil peramalan permintaan.
obat_id	foreignId	Hasil peramalan permintaan.
period_type	enum	Hasil peramalan permintaan.
lookback_days	unsignedInteger	Hasil peramalan permintaan.
avg_daily_usage	unsignedInteger	Hasil peramalan permintaan.
seasonality_factor	decimal(6,2)	Hasil peramalan permintaan.
forecast_quantity	unsignedInteger	Hasil peramalan permintaan.
confidence_percentage	unsignedTinyInteger	Hasil peramalan permintaan.
forecast_start_date	date	Hasil peramalan permintaan.
forecast_end_date	date	Hasil peramalan permintaan.
created_at	timestamp	Hasil peramalan permintaan.
updated_at	timestamp	Hasil peramalan permintaan.

f. Tabel 'drug_interactions'

Tabel 3.6 Format Database Tabel Drug Interactions

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Referensi interaksi obat.
obat_id	foreignId	Referensi interaksi obat.
interacts_with_obat_id	foreignId	Referensi interaksi obat.
severity	enum	Referensi interaksi obat.
effect_description	text	Referensi interaksi obat.
recommendation	text	Referensi interaksi obat.
is_active	boolean	Referensi interaksi obat.
created_at	timestamp	Referensi interaksi obat.
updated_at	timestamp	Referensi interaksi obat.

g. Tabel 'failed_jobs'

Tabel 3.7 Format Database Tabel Failed Jobs

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Log job gagal (framework).
uuid	string	Log job gagal (framework).
connection	text	Log job gagal (framework).
queue	text	Log job gagal (framework).
payload	longText	Log job gagal (framework).
exception	longText	Log job gagal (framework).
failed_at	timestamp	Log job gagal (framework).

h. Tabel 'hutang'

Tabel 3.8 Format Database Tabel Hutang

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Catatan hutang pembelian.
transaksi_id	foreignId	Catatan hutang pembelian.
customer_name	string	Catatan hutang pembelian.
total_amount	decimal(15,2)	Catatan hutang pembelian.
remaining_amount	decimal(15,2)	Catatan hutang pembelian.
payment_status	enum	Catatan hutang pembelian.
settled_at	timestamp	Catatan hutang pembelian.
user_id	foreignId	Catatan hutang pembelian.
created_at	timestamp	Catatan hutang pembelian.
updated_at	timestamp	Catatan hutang pembelian.

i. Tabel 'log_aktivitas'

Tabel 3.9 Format Database Tabel Log Aktivitas

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Log aktivitas pengguna.
user_id	foreignId	Log aktivitas pengguna.
aktivitas	string(255)	Log aktivitas pengguna.
modul	string(50)	Log aktivitas pengguna.
aksi	string(50)	Log aktivitas pengguna.
loggable_id	unsignedBigInteger	Log aktivitas pengguna.
loggable_type	string	Log aktivitas pengguna.
data_lama	json	Log aktivitas pengguna.
data_baru	json	Log aktivitas pengguna.

ip_address	string(45)	Log aktivitas pengguna.
user_agent	text	Log aktivitas pengguna.
waktu	timestamp	Log aktivitas pengguna.
created_at	timestamp	Log aktivitas pengguna.
updated_at	timestamp	Log aktivitas pengguna.

j. Tabel 'jobs'

Tabel 3.10 Format Database Tabel Jobs

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Antrian job aplikasi (framework).
queue	string	Antrian job aplikasi (framework).
payload	longText	Antrian job aplikasi (framework).
attempts	unsignedTinyInteger	Antrian job aplikasi (framework).
reserved_at	unsignedInteger	Antrian job aplikasi (framework).
available_at	unsignedInteger	Antrian job aplikasi (framework).
created_at	unsignedInteger	Antrian job aplikasi (framework).

k. Tabel 'notifikasi'

Tabel 3.11 Format Database Tabel Notifikasi

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Notifikasi sistem.
user_id	foreignId	Notifikasi sistem.
judul	string(255)	Notifikasi sistem.
pesan	text	Notifikasi sistem.
tipe	enum	Notifikasi sistem.
kategori	enum	Notifikasi sistem.
notifiable_id	unsignedBigInteger	Notifikasi sistem.
notifiable_type	string	Notifikasi sistem.
link	string	Notifikasi sistem.
is_read	boolean	Notifikasi sistem.
read_at	timestamp	Notifikasi sistem.
is_email_sent	boolean	Notifikasi sistem.

email_sent_at	timestamp	Notifikasi sistem.
created_at	timestamp	Notifikasi sistem.
updated_at	timestamp	Notifikasi sistem.

l. Tabel 'obat'

Tabel 3.12 Format Database Tabel Obat

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Master data obat.
kode_obat	string(50)	Master data obat.
nama_obat	string(120)	Master data obat.
nama_generik	string(120)	Master data obat.
nama_brand	string(191)	Master data obat.
kategori_id	foreignId	Master data obat.
jenis_id	foreignId	Master data obat.
satuan_id	foreignId	Master data obat.
stok_total	integer	Master data obat.
stok_minimum	integer	Master data obat.
harga_beli	decimal(15,2)	Master data obat.
harga_jual	decimal(15,2)	Master data obat.
lokasi_penyimpanan	string(100)	Master data obat.
deskripsi	text	Master data obat.
efek_samping	text	Master data obat.
indikasi	text	Master data obat.
kontraindikasi	text	Master data obat.
gambar	string	Master data obat.
is_active	boolean	Master data obat.
created_at	timestamp	Master data obat.
updated_at	timestamp	Master data obat.
deleted_at	timestamp	Master data obat.
is_high_risk_drug	boolean	Master data obat.
supplier_lead_time_days	unsignedInteger	Master data obat.
review_period_days	unsignedInteger	Master data obat.
target_margin_percentage	decimal(5,2)	Master data obat.

m. Tabel 'pemusnahan_obat'

Tabel 3.13 Format Database Tabel Pemusnahan Obat

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Header pemusnahan obat.

nomor_berita_acara	string(50)	Header pemusnahan obat.
tanggal_pemusnahan	date	Header pemusnahan obat.
penanggung_jawab	foreignId	Header pemusnahan obat.
lokasi_pemusnahan	string(200)	Header pemusnahan obat.
metode_pemusnahan	text	Header pemusnahan obat.
saksi	json	Header pemusnahan obat.
alasan	enum	Header pemusnahan obat.
keterangan	text	Header pemusnahan obat.
file_berita_acara	string	Header pemusnahan obat.
status	enum	Header pemusnahan obat.
approved_by	foreignId	Header pemusnahan obat.
approved_at	timestamp	Header pemusnahan obat.
created_at	timestamp	Header pemusnahan obat.
updated_at	timestamp	Header pemusnahan obat.
deleted_at	timestamp	Header pemusnahan obat.

n. Tabel 'transaksi'

Tabel 3.14 Format Database Tabel Transaksi

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
kode_transaksi	string(50)	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
obat_id	foreignId	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
batch_id	foreignId	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
user_id	foreignId	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
unit_id	foreignId	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
jenis_transaksi	enum	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
jumlah	integer	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
harga_satuan	decimal(15,2)	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
total_harga	decimal(15,2)	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.

tanggal_transaksi	date	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
waktu_transaksi	time	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
keterangan	text	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
nomor_referensi	string	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
created_at	timestamp	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
updated_at	timestamp	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
deleted_at	timestamp	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
supplier_nama	string	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
pelanggan_nama	string	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
dokter_nama	string	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
sales_nama	string	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
operator_nama	string	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
kasir_nama	string	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
metode_pembayaran	string(30)	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
tipe_penjualan	string(30)	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
kategori_keuangan	string(30)	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
status_pelunasan	string(30)	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
jatuh_tempo	date	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.
is_taxed	boolean	Transaksi masuk, keluar, dan penjualan.

o. Tabel 'users'

Tabel 3.15 Format Database Tabel Users

Column	Data Type	Keterangan Penggunaan
id	id	Data akun pengguna dan profil apotek.
name	string	Data akun pengguna dan profil apotek.
email	string	Data akun pengguna dan profil apotek.

email_verified_at	timestamp	Data akun pengguna dan profil apotek.
password	string	Data akun pengguna dan profil apotek.
remember_token	string(100)	Data akun pengguna dan profil apotek.
created_at	timestamp	Data akun pengguna dan profil apotek.
updated_at	timestamp	Data akun pengguna dan profil apotek.
two_factor_secret	text	Data akun pengguna dan profil apotek.
two_factor_recovery_codes	text	Data akun pengguna dan profil apotek.
two_factor_confirmed_at	timestamp	Data akun pengguna dan profil apotek.

Dengan perancangan basis data yang tersusun secara terstruktur dan saling terhubung antar entitas, sistem manajemen inventaris apotek ini diharapkan mampu mengelola data dengan efisien, konsisten, dan minim redundansi. Setiap tabel yang dirancang memiliki peran spesifik dalam menyimpan informasi penting, seperti data obat, riwayat transaksi, pengguna sistem, aktivitas pengguna, hingga hasil pemindaian *QR Code*.

Struktur basis data ini juga dirancang agar mendukung integrasi dengan fitur-fitur utama sistem seperti *RESTful API*, pembuatan *QR Code*, serta visualisasi data. Dengan demikian, basis data menjadi fondasi utama yang memungkinkan sistem berjalan secara optimal, terorganisir, dan mudah dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna dan lingkungan kerja apotek.

3.4.4 Perancangan *QR Code*

Salah satu fitur utama dalam sistem manajemen inventaris ini adalah penerapan teknologi *QR Code* untuk mempercepat proses identifikasi dan pelacakan obat secara digital. *QR Code* (*Quick Response Code*) merupakan representasi data dalam

bentuk dua dimensi yang dapat menyimpan informasi secara ringkas namun padat, dan dapat dipindai menggunakan perangkat seperti kamera atau *scanner*.

Dalam sistem ini, *QR Code* digunakan untuk menyimpan informasi penting terkait masing-masing obat, seperti ID obat, nama obat, tanggal *kedaluwarsa*, dan lokasi penyimpanan. *QR Code* akan dibuat secara otomatis setiap kali data obat baru *diinput* ke dalam sistem. Proses pembuatan *QR Code* memanfaatkan *library* seperti Zxing atau QR.js, yang akan meng-*encode* data menjadi format QR dan menampilkannya secara langsung dalam tampilan sistem.

Struktur data yang digunakan dalam *QR Code* disesuaikan agar tetap ringkas namun tetap informatif, misalnya:

ID: OB0007
Nama: Paracetamol 500mg
Exp: 2025-06-14
Lokasi: RAK-A2

QR Code kemudian disimpan sebagai gambar atau string data, dan dikaitkan langsung dengan entitas obat dalam basis data. Petugas apotek dapat mencetak *QR Code* untuk ditempelkan pada kemasan obat atau rak penyimpanan. Ketika dilakukan pemindaian melalui *scanner* atau kamera, sistem akan mengidentifikasi obat yang dimaksud dan menampilkan informasi lengkapnya secara *near real-time*.

Dengan penerapan *QR Code*, proses pencatatan, pencarian, dan pengecekan stok menjadi jauh lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalisir kesalahan akibat entri manual. Fitur ini juga mendukung proses integrasi ke sistem lain atau

dashboard pemantauan karena data obat dapat diakses langsung melalui hasil pemindaian.

3.4.5 Perancangan *RESTful API*

RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan salah satu pendekatan arsitektur web service yang memungkinkan pertukaran data antar sistem menggunakan protokol HTTP. Dalam sistem manajemen inventaris apotek ini, *RESTful API* digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara antarmuka pengguna, server, serta komponen eksternal seperti pemindaian *QR Code* dan *dashboard* visualisasi.

API dirancang berdasarkan prinsip REST, yang menyederhanakan pengelolaan resource melalui empat metode utama: GET, POST, PUT, dan DELETE. Setiap resource direpresentasikan dalam bentuk endpoint URL yang merepresentasikan entitas dalam sistem, seperti obat, stok, transaksi, dan pengguna. Sistem ini menggunakan *RESTful API* sebagai jalur komunikasi data antar modul. Endpoint-endpoint utama meliputi:

- **Endpoint obat dan batch**

Misalnya */api/obat*, */api/obat/low-stock*, */api/batch*, */api/batch/expiring-soon* yang digunakan untuk operasi CRUD data obat, menampilkan obat dengan stok rendah, serta memantau batch yang akan atau sudah kedaluwarsa.

- **Endpoint transaksi dan hutang**

Misalnya */api/transaksi*, */api/transaksi/masuk*, */api/transaksi/keluar*, */api/transaksi/penjualan*, */api/hutang* yang menangani pencatatan transaksi barang masuk, keluar, penjualan, dan pengelolaan hutang ke pemasok.

- **Endpoint QR Code dan notifikasi**

Misalnya `/api/qr/generate/{batch}`, `/api/qr/scan`, `/api/qr/scanlogs`, `/api/notifikasi` yang digunakan untuk menghasilkan dan memindai QR Code batch obat, serta menampilkan notifikasi terkait stok, pemusnahan, dan resep.

- **Endpoint laporan dan insight**

Misalnya `/api/reports/stock`, `/api/reports/transactions`, `/api/reports/expiry`, `/api/insights/margins` yang menyajikan laporan stok, transaksi, kedaluwarsa, serta ringkasan margin operasional bagi pemilik dan pengelola apotek. Rincian lengkap struktur dan fungsi setiap endpoint dapat dilihat pada Lampiran C.

3.4.6 Perancangan Visualisasi Data

Visualisasi data merupakan salah satu fitur pendukung dalam sistem manajemen inventaris apotek yang berfungsi untuk menyajikan informasi dalam bentuk grafik yang mudah dipahami oleh pengguna, khususnya pihak manajemen apotek. Dengan visualisasi yang informatif, pengguna dapat memantau kondisi stok, mengidentifikasi pola penggunaan obat, dan mengambil keputusan yang tepat secara cepat dan efisien.

Dalam sistem ini, visualisasi data ditampilkan melalui *dashboard* berbasis web yang terintegrasi langsung dengan *Database* sistem. Data yang digunakan untuk visualisasi diambil dari tabel stok dan transaksi, lalu diolah menjadi bentuk agregat seperti total transaksi per bulan, perbandingan stok masuk dan keluar, serta jenis obat dengan perputaran tertinggi. Visualisasi ini bertujuan memberikan *insight* terkait ketersediaan dan distribusi obat secara *near real-time*.

Beberapa jenis grafik yang digunakan dalam sistem antara lain:

- Grafik batang: menampilkan obat paling banyak keluar (30 hari), top 5 stok kritis (defisit), dan distribusi kadaluarsa 30 hari di dashboard serta pemindaian per jam (hari ini) di analitik.
- Grafik garis: menampilkan tren transaksi 7 hari pada dashboard dan tren pemindaian QR di analitik.
- Grafik *pie*/donat: perbandingan barang masuk vs keluar (aktivitas hari ini) di dashboard, status pemindaian dan metode pemindaian QR di halaman analitik, komposisi beban operasional di halaman laporan.
- Indikator stok kritis: untuk menandai obat-obat yang stoknya berada di bawah ambang batas minimum

Untuk membangun tampilan visualisasi yang interaktif dan responsif, sistem ini menggunakan *library* *Recharts*, sebuah *open-source* JavaScript *library* yang menampilkan tren pemindaian, status pemindaian, metode pemindaian, serta daftar batch dan pengguna teraktif. Integrasi visualisasi dilakukan langsung ke dalam halaman *dashboard* melalui *Framework* *Laravel* dan JavaScript, dengan data ditarik secara *near real-time* menggunakan *endpoint RESTful API* yang telah disediakan sebelumnya.

Dengan adanya visualisasi data ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan stok, tetapi juga sebagai alat bantu analisis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam pengelolaan inventaris apotek secara efektif dan terukur.

3.4.7 Perancangan Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (*user interface*) merupakan elemen penting dalam sistem manajemen inventaris apotek karena menjadi jembatan interaksi antara pengguna dan sistem. Desain antarmuka dalam sistem ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek kemudahan penggunaan (*usability*), kejelasan informasi, serta efisiensi dalam proses input dan pencarian data.

Perancangan antarmuka dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan pengguna dan alur kerja sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus utama desain diarahkan pada pengguna internal apotek, yaitu petugas yang bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pemantauan stok obat, dengan penyesuaian fitur dan tampilan antarmuka sesuai fungsi tersebut.

Antarmuka sistem dirancang secara responsif menggunakan Antarmuka React yang diintegrasikan dengan Laravel melalui Inertia.js. Komponen antarmuka pengguna memanfaatkan pustaka Radix UI, sedangkan penyesuaian tata letak dan gaya visual dilakukan menggunakan CSS yang diorganisasikan pada tingkat komponen. Beberapa halaman utama yang dirancang dalam sistem ini meliputi:

- Halaman *login*: sebagai gerbang autentikasi pengguna
- *Dashboard* utama: menampilkan statistik umum dan visualisasi stok
- *form* input data obat: untuk menambahkan data baru beserta *QR Code* yang dihasilkan
- *form* transaksi stok masuk/keluar: dengan pilihan *dropdown* dan validasi otomatis

- Halaman pemindaian *QR Code*: yang menampilkan data obat berdasarkan hasil scan
- Halaman laporan dan rekap transaksi: untuk keperluan *monitoring* manajemen

Perancangan antarmuka pada tahap ini masih bersifat konseptual dan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta wawancara dengan pihak apotek. Desain awal tersebut kemudian divalidasi dan disesuaikan pada tahap implementasi dan evaluasi usability di Bab IV, sehingga tampilan akhir mencerminkan alur kerja faktual di Apotek Sapari. Dengan demikian, rancangan UI ini berfungsi sebagai dasar yang dapat dikembangkan secara iteratif melalui uji coba langsung dan umpan balik pengguna.

BAB 4

Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Sistem informasi manajemen inventaris apotek berbasis web ini dirancang untuk membantu Apotek Sapari Kebumen mengelola data obat, stok, dan transaksi secara lebih efisien. Sistem juga ditujukan untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual yang sebelumnya sering terjadi. Sistem menyediakan fitur utama berupa pengelolaan master data obat, pengaturan batch dan tanggal kedaluwarsa, pencatatan transaksi stok masuk dan keluar, pemindaian QR Code, notifikasi stok menipis dan obat kedaluwarsa, serta penyajian laporan dan visualisasi data stok dalam bentuk grafik.

Aplikasi dikembangkan sebagai sistem berbasis web dengan arsitektur *client-server*, sehingga dapat diakses melalui peramban (*browser*) pada komputer maupun perangkat lain yang terkoneksi jaringan lokal Apotek Sapari. Pengguna sistem merupakan petugas apotek yang berfokus pada pencatatan transaksi harian, pemindaian QR Code, serta pemantauan stok melalui dashboard.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Sistem diimplementasikan menggunakan framework Laravel sebagai *back-end* dengan basis data relasional MySQL, serta React dan Inertia.js pada sisi *front-end* untuk membangun antarmuka yang interaktif. Implementasi dilakukan pada lingkungan pengembangan lokal menggunakan spesifikasi perangkat keras dan lunak yang telah dijelaskan pada Bab III bagian 3.2

4.1.2 Fitur Utama Sistem

Fitur utama sistem meliputi modul autentikasi pengguna, manajemen data obat dan batch, pencatatan transaksi stok masuk dan keluar, modul pemusnahan

obat, notifikasi stok menipis dan obat kedaluwarsa, serta modul laporan dan kasir penjualan. Seluruh fitur ini saling terintegrasi melalui RESTful API dan memanfaatkan QR Code untuk mempercepat proses identifikasi obat dan pengurangan stok pada saat transaksi.

4.2 Implementasi Antarmuka

4.2.1 Halaman Autentikasi

Halaman login digunakan oleh petugas Apotek Sapari untuk mengakses sistem dengan memasukkan alamat email dan kata sandi yang valid. Pada antarmuka ini disediakan field email, field kata sandi, tombol “Login”, serta opsi mengingat sesi sehingga hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk ke dalam sistem.

Halaman registrasi digunakan untuk menambahkan akun pengguna baru yang akan mengakses system. Pada antarmuka ini disediakan beberapa field input, yaitu nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, serta satu tombol utama “Create account” untuk menyimpan data registrasi ke dalam sistem. Desain halaman dibuat sederhana dan terpusat pada satu formulir agar proses pendaftaran akun baru dapat dilakukan dengan cepat dan mengurangi potensi kesalahan input oleh pengguna.

Sistem melakukan validasi ketika tombol “Create account” ditekan, antara lain memastikan seluruh field wajib telah diisi, format alamat email sesuai, serta nilai konfirmasi kata sandi sama dengan kata sandi yang dimasukkan, dengan persyaratan kata sandi kombinasi antara huruf, angka, serta simbol. Jika proses validasi berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat dan pengguna dapat beralih ke halaman login melalui tautan “Log in” yang tersedia di bagian bawah halaman. Apabila terdapat kesalahan, misalnya field kosong atau konfirmasi kata

sandi tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sesuai skenario pengujian *black-box* pada modul registrasi sehingga pengguna dapat segera memperbaiki input yang salah. Contoh tampilan halaman autentikasi yang diimplementasikan dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.2 Halaman Dashboard

Halaman dashboard merupakan tampilan utama yang pertama kali diakses pengguna setelah berhasil login ke sistem. Pada halaman ini disajikan ringkasan informasi penting seperti total jumlah obat, jumlah stok kritis, jumlah obat yang akan kedaluwarsa, serta ringkasan transaksi hari ini dalam bentuk kartu informasi di bagian atas. Tujuan dari desain ini adalah agar apoteker dan pemilik apotek dapat mengetahui kondisi terkini inventaris hanya dengan sekali lihat tanpa harus membuka menu lain.

Selain itu, dashboard juga menampilkan grafik tren transaksi selama beberapa hari terakhir dan grafik obat paling banyak keluar dalam 30 hari terakhir. Informasi ini membantu pengguna dalam memantau pola pergerakan stok, mengidentifikasi obat dengan permintaan tertinggi, serta menentukan prioritas restock berdasarkan data aktual, sesuai dengan kebutuhan visualisasi data yang telah dibahas pada Bab II.

Data pada dashboard diperbarui setiap kali pengguna membuka atau memuat ulang halaman dengan meminta data terbaru ke RESTful API. Dengan demikian, pemutakhiran data pada penelitian ini bersifat near real-time, yaitu data akan menyesuaikan segera setelah transaksi disimpan di basis data dan halaman yang relevan dimuat ulang oleh pengguna, bukan melalui mekanisme push berkelanjutan seperti WebSocket. Visualisasi data pada dashboard dirancang untuk menyoroti kondisi stok kritis dan kedaluwarsa dengan cara yang mudah dipahami.

Salah satu komponen visualisasi adalah grafik batang ‘Top 5 Stok Kritis’ yang menampilkan lima obat dengan jumlah stok paling sedikit, sehingga petugas dapat segera memprioritaskan restock untuk obat-obat tersebut. Di bawah grafik tersebut juga ditampilkan daftar rinci obat stok kritis beserta jumlah stok dan batas minimum yang diharapkan, sehingga keputusan pembelian dapat dilakukan dengan lebih terukur.

Komponen visualisasi lain berupa grafik obat paling banyak keluar dalam 30 hari dan tren transaksi harian. Grafik ini memberikan gambaran mengenai obat yang memiliki frekuensi pengeluaran tinggi serta bagaimana aktivitas transaksi berubah dari hari ke hari, sehingga membantu pemilik apotek membaca kebutuhan pasar dan mengelola inventaris secara lebih strategis.

Tampilan visual dashboard yang memuat kartu ringkasan stok kritis, grafik tren transaksi, dan daftar notifikasi dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.3 Halaman Kasir Serta Input Transaksi

Halaman kasir transaksi digunakan sebagai titik akhir proses penjualan obat di Apotek Sapari, di mana petugas melakukan input item obat, memilih metode pembayaran, dan menyelesaikan transaksi dalam satu tampilan. Pada bagian kiri antarmuka ditampilkan form pengaturan transaksi yang mencakup mode (misalnya penjualan), metode pembayaran (tunai, transfer, atau QRIS), nama pelanggan, tipe penjualan, serta opsi apakah transaksi dikenakan pajak. Di bawahnya terdapat kolom pencarian batch/obat dan daftar obat beserta informasi stok per batch dengan tombol “Tambah” untuk memasukkan item ke dalam keranjang.

Bagian kanan halaman menampilkan ringkasan keranjang belanja yang berisi daftar obat yang dipilih, subtotal, pengaturan diskon dalam persen, pengaturan PPN, dan perhitungan grand total yang dilakukan secara otomatis oleh

sistem. Petugas kemudian memasukkan nilai pembayaran yang diterima dari pelanggan; sistem akan memvalidasi apakah jumlah pembayaran mencukupi dan menolak transaksi jika pembayaran kurang dari total yang harus dibayar, sesuai dengan skenario pengujian black-box pada modul kasir. Dengan desain ini, proses checkout dapat dilakukan dengan cepat dan terstruktur, sekaligus memastikan stok batch berkurang secara otomatis ketika transaksi berhasil disimpan. Ilustrasi antarmuka halaman kasir beserta form input transaksi ditampilkan pada Lampiran D.

4.2.4 Halaman Data Obat

Halaman data obat dan batch digunakan untuk mengelola seluruh informasi inventaris obat di Apotek Sapari dalam satu tabel terpadu. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan total obat, total batch, jumlah stok kritis, serta nilai total batch pada halaman yang sedang ditampilkan sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi umum stok secara cepat. Di bawah ringkasan tersebut tersedia kolom pencarian yang memungkinkan petugas mencari obat berdasarkan nama, kode obat, pemasok, ataupun nomor batch, serta tombol “Tambah Obat” untuk menambahkan data obat baru ke dalam sistem.

Tabel inventori terpadu menampilkan daftar obat beserta kategorinya, pemasok, nomor batch, jumlah stok, tanggal kedaluwarsa, dan harga beli per batch. Pada kolom aksi, sistem menyediakan ikon untuk melihat detail, mengubah, dan menghapus data batch sehingga proses pemeliharaan data dapat dilakukan langsung dari satu tampilan. Informasi stok dan expired yang ditampilkan pada halaman ini terhubung dengan transaksi dan pemusnahan obat, serta menjadi sumber data utama bagi fitur visualisasi dan notifikasi stok kritis yang dijelaskan

pada bagian dashboard. Contoh tampilan halaman data obat dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.5 Halaman Resep Obat

Halaman resep obat digunakan untuk mengelola data resep yang diterima dari pasien di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman terdapat tombol “Tambah Resep” yang digunakan untuk menambahkan resep baru ke dalam sistem, sedangkan di bagian utama ditampilkan tabel daftar resep yang berisi informasi nomor resep, nomor referensi rekam medis, nama pelanggan, dokter, tanggal resep, kategori resep, metode bayar, status, serta kolom aksi. Tampilan ini memudahkan petugas untuk memantau status setiap resep, apakah masih dalam proses atau sudah selesai dilayani.

Setiap baris pada tabel resep dilengkapi tombol aksi untuk melihat detail resep dan mengubah status sesuai alur pelayanan, misalnya dari pending menjadi selesai setelah transaksi obat dilakukan di kasir. Sistem juga mencegah perubahan atau penghapusan pada resep yang sudah berstatus selesai, sesuai dengan aturan bisnis yang telah didefinisikan dan diuji melalui skenario black-box pada modul resep. Dengan adanya halaman ini, pencatatan dan pelacakan resep di apotek retail menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi dengan modul penjualan. Contoh tampilan halaman resep obat dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.6 Halaman Pemusnahan Obat

Halaman pemusnahan obat digunakan untuk mengelola dokumen berita acara pemusnahan obat yang kedaluwarsa atau rusak di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman tersedia tombol “Tambah Pemusnahan” yang digunakan untuk membuat berita acara baru, sedangkan di bagian utama ditampilkan tabel daftar pemusnahan berisi nomor berita acara, tanggal, penanggung jawab, alasan

pemusnahan, total nilai obat yang dimusnahkan, status dokumen, serta kolom aksi. Tampilan ini membantu pemilik dan petugas apotek melakukan penelusuran riwayat pemusnahan dengan lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Setiap baris data pemusnahan dapat diedit atau dihapus selama status masih Draft, sementara untuk pemusnahan yang telah diselesaikan dan disetujui sistem membatasi aksi penghapusan guna menjaga integritas data dan jejak audit. Aturan bisnis ini telah diuji melalui skenario black-box pada modul pemusnahan obat, misalnya validasi jumlah pemusnahan tidak boleh melebihi stok batch serta pembatasan perubahan pada berita acara yang sudah berstatus Approved. Contoh tampilan halaman pemusnahan obat dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.7 Halaman QR Code Scanner

Halaman QR Code Scanner digunakan untuk memindai, membaca, dan mengelola QR Code yang terkait dengan batch obat di Apotek Sapari. Pada bagian kiri halaman terdapat tab “Scan QR” yang menyediakan dua cara input, yaitu melalui kamera perangkat dengan tombol “Start Camera” dan melalui input manual kode QR/batch pada field teks yang disertai tombol pencarian. Desain ini memungkinkan petugas melakukan identifikasi batch secara cepat menggunakan kamera, namun tetap menyediakan alternatif jika label QR tidak dapat dipindai.

Bagian kanan halaman menampilkan panel “Hasil Scan” yang akan menampilkan informasi detail batch obat setelah kode QR berhasil dipindai atau dimasukkan secara manual. Informasi tersebut mencakup nama obat, nomor batch, jumlah stok, serta tanggal kedaluwarsa yang diambil dari basis data melalui RESTful API. Fitur ini telah diuji menggunakan skenario black-box untuk memastikan bahwa QR Code valid menampilkan data batch yang benar, sedangkan QR Code yang tidak

dikenal akan menghasilkan pesan kesalahan yang sesuai. Contoh tampilan halaman qr code scanner dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.8 Halaman Riwayat Transaksi

Halaman riwayat transaksi digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi obat masuk dan keluar yang terjadi di Apotek Sapari dalam bentuk tabel kronologis. Pada bagian atas halaman terdapat ringkasan transaksi hari ini yang mencakup jumlah transaksi, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, serta total nilai transaksi dalam satuan rupiah, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas harian secara cepat. Di bawah ringkasan tersebut disediakan area Filter & Pencarian yang memungkinkan pengguna menyaring transaksi berdasarkan rentang tanggal, jenis transaksi, atau kata kunci tertentu.

Tabel utama menampilkan setiap transaksi beserta informasi kode transaksi, jenis (penjualan atau penerimaan), tanggal dan waktu, nama obat, batch, jumlah, harga satuan, total, status pembayaran, nama petugas yang melakukan transaksi, serta kolom aksi untuk melihat detail atau menghapus transaksi jika diperlukan. Data yang ditampilkan pada halaman ini terhubung langsung dengan pencatatan stok dan modul kasir; setiap transaksi yang tercatat akan mengurangi atau menambah stok batch secara otomatis dan perubahan ini telah divalidasi melalui skenario black-box pada modul transaksi.

Halaman transaksi barang masuk digunakan untuk mencatat seluruh riwayat penerimaan obat ke Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman ditampilkan informasi ringkasan berupa jumlah transaksi barang masuk hari ini, total item yang diterima, total nilai transaksi hari ini, serta jumlah transaksi pada bulan berjalan, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas penerimaan stok secara cepat. Di sisi

kanan tersedia tombol “Tambah Transaksi” yang digunakan untuk membuat data penerimaan baru ketika apotek menerima barang dari pemasok.

Di bawah ringkasan tersebut terdapat area *Filter & Pencarian* yang memungkinkan pengguna menyaring transaksi berdasarkan tanggal, pemasok, atau kata kunci tertentu. Tabel utama menampilkan daftar transaksi barang masuk yang berisi kode transaksi, tanggal dan waktu, nama obat, batch, jumlah yang diterima, harga satuan, total nilai transaksi, nama pemasok atau sumber barang, nama petugas yang melakukan input, serta kolom aksi untuk melihat detail, mengubah, atau menghapus transaksi. Setiap transaksi yang disimpan pada halaman ini secara otomatis menambah stok batch terkait di basis data dan perilaku tersebut telah divalidasi melalui skenario *black-box* pada modul transaksi barang masuk.

Halaman transaksi barang keluar digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran obat dari Apotek Sapari, baik karena penjualan maupun alasan lain seperti pemakaian internal. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan jumlah transaksi barang keluar hari ini, total item yang keluar, dan total nilai transaksi, serta jumlah transaksi pada bulan berjalan, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas distribusi stok secara ringkas. Tombol “Tambah Transaksi” di sisi kanan digunakan untuk membuat transaksi barang keluar baru yang akan terhubung dengan modul kasir dan resep.

Di bawah ringkasan tersebut terdapat area *Filter & Pencarian* yang memungkinkan pengguna menyaring transaksi berdasarkan jenis, tanggal, atau kata kunci tertentu. Tabel utama menampilkan kode transaksi, jenis (penjualan), tanggal dan waktu, nama obat, batch, jumlah, harga satuan, total, referensi (misalnya nomor resep), nama petugas, serta kolom aksi untuk melihat detail, mengedit, atau menghapus transaksi sesuai aturan yang berlaku. Setiap transaksi yang disimpan

pada halaman ini akan mengurangi stok batch terkait secara otomatis, dan mekanisme tersebut telah diuji melalui skenario *black-box* untuk memastikan stok tidak dapat berkurang melebihi jumlah yang tersedia. Contoh tampilan halaman riwayat transaksi dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.9 Halaman Monitoring Hutang

Halaman monitoring hutang digunakan untuk memantau transaksi penjualan yang belum lunas, termasuk status pelunasan dan sisa tagihan pelanggan. Pada bagian atas halaman ditampilkan judul “Hutang Suite” beserta deskripsi singkat fungsi halaman, kemudian di bawahnya tersedia komponen filter status hutang yang memungkinkan pengguna menampilkan data berdasarkan kategori seperti *Active (Unpaid + Partial)*, sehingga petugas dapat lebih fokus pada transaksi yang masih memerlukan tindak lanjut. Tampilan ini mendukung pengelolaan piutang apotek agar proses penagihan dan pelunasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Tabel utama pada halaman ini menampilkan informasi kode transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, total tagihan, sisa hutang, status pembayaran, dan kolom aksi untuk melihat detail atau memproses pelunasan. Pada contoh tampilan, sistem menampilkan pesan “Tidak ada data hutang” ketika belum terdapat transaksi dengan status hutang aktif, yang menunjukkan bahwa halaman ini juga telah menangani kondisi data kosong dengan baik. Fitur ini berkaitan langsung dengan modul kasir dan transaksi, karena setiap pembayaran sebagian atau pelunasan akan memperbarui status hutang secara otomatis sesuai aturan bisnis yang diterapkan dalam sistem. Contoh tampilan halaman monitoring hutang dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.10 Halaman Stok Opname

Halaman stok opname digunakan untuk mengelola proses pengecekan dan penyesuaian stok fisik obat di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan jumlah dokumen stok opname berdasarkan status, yaitu Draft, In Progress, Selesai, dan Disetujui, sehingga pengguna dapat memantau progres kegiatan stok opname secara menyeluruh. Tombol “Buat Stok Opname” di sisi kanan atas digunakan untuk membuat dokumen stok opname baru sebelum proses perhitungan fisik dilakukan.

Bagian tabel di bawahnya menampilkan daftar dokumen stok opname beserta informasi nomor opname, tanggal, unit, penanggung jawab, status, pihak penyetuju, dan aksi yang dapat dilakukan terhadap setiap dokumen. Pada kondisi ketika belum ada kegiatan stok opname, sistem menampilkan pesan “Belum ada stok opname” sebagai empty state yang menginformasikan bahwa data masih kosong namun halaman telah siap digunakan. Contoh tampilan halaman stok opname dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.11 Halaman Master Data Obat

Halaman master data obat bagian kategori digunakan untuk mengelola seluruh kategori obat yang digunakan di Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman terdapat beberapa tab, yaitu “Kategori”, “Jenis”, “Satuan”, dan “Supplier” yang memungkinkan pengguna berpindah antar-tipe master data, dengan tab “Kategori” sebagai tab aktif pada tampilan ini. Di sisi kanan atas disediakan tombol “Tambah Kategori” yang digunakan untuk menambahkan kategori obat baru ke dalam sistem.

Tabel kategori menampilkan daftar nama kategori obat beserta deskripsi singkat dan status aktif atau nonaktif, serta kolom aksi untuk mengubah dan menghapus data kategori. Contoh kategori yang ditampilkan antara lain “Obat

Topikal & Antiseptik”, “Antibiotik”, “Obat Saluran Cerna”, dan beberapa kategori lain yang menggambarkan pengelompokan obat berdasarkan fungsi terapi. Data kategori ini menjadi acuan pada modul lain, seperti input obat dan batch, sehingga konsistensi kategori membantu proses pencarian, pelaporan, dan analisis stok obat. Contoh tampilan halaman master data obat dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.12 Halaman Pusat Laporan

Halaman Pusat Laporan Terintegrasi digunakan sebagai gerbang utama untuk mengakses seluruh paket laporan yang tersedia di sistem inventori Apotek Sapari. Pada bagian atas halaman ditampilkan ringkasan metrik global seperti total obat, total stok, jumlah transaksi 30 hari terakhir, nilai transaksi 30 hari, jumlah batch kedaluwarsa, dan jumlah batch yang akan kedaluwarsa dalam 30 hari, sehingga pemilik apotek memperoleh gambaran cepat mengenai kondisi inventaris dan transaksi.

Di bawah ringkasan tersebut, laporan disusun dalam beberapa suite, antara lain Pembelian Suite, Penjualan Suite, AR/AP Suite, dan Cashflow Suite yang masing-masing berisi kumpulan jenis laporan terkait (misalnya laporan pembelian per barang, laporan penjualan per kategori, laporan hutang-piutang, dan sebagainya). Setiap suite menyediakan tombol “Buka Data Utama” untuk menampilkan ringkasan utama dan tombol “Data Pendukung” untuk laporan detail, sehingga navigasi laporan tetap terstruktur tanpa memenuhi menu dengan terlalu banyak item.

Selain itu, sistem juga menyediakan berbagai variasi laporan lain seperti laporan penjualan per kasir, laporan penjualan per metode bayar, laporan pembelian kredit, dan laporan grafik penjualan bulanan yang dapat diakses melalui

Pusat Laporan Terintegrasi. Contoh tampilan halaman laporan dapat dilihat pada Lampiran D.

4.2.13 Halaman Notifikasi

Pada halaman dashboard, sistem dilengkapi panel notifikasi yang dapat dibuka dari ikon lonceng di pojok kanan atas antarmuka. Panel ini menampilkan pengaturan notifikasi, yakni opsi *Browser Push*, *Stok Rendah*, dan *Kedaluwarsa* yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan pengguna Apotek Sapari. Dengan pengaturan tersebut, pengguna dapat memilih untuk menerima peringatan ketika stok obat menipis atau ketika terdapat obat yang mendekati masa kedaluwarsa.

Jika belum ada peringatan yang aktif, panel menampilkan pesan “Tidak ada notifikasi baru” sebagai informasi bahwa saat ini tidak terdapat kejadian yang perlu ditindaklanjuti. Notifikasi stok rendah dan kedaluwarsa ini terintegrasi dengan data batch obat sehingga membantu apoteker melakukan restock dan pemusnahan obat secara lebih tepat waktu tanpa harus memeriksa satu per satu dari daftar stok. Contoh tampilan halaman notifikasi dapat dilihat pada Lampiran D.

4.3 Rumus Perhitungan Laporan Sistem

Pada modul laporan keuangan dan stok yang ditampilkan pada halaman pusat laporan, perhitungan nilai-nilai seperti laba kotor, laba bersih, nilai stok, dan margin dilakukan menggunakan rumus-rumus berikut.

4.3.1 Rumus Laporan Laba Rugi dan Modal

4.3.1.1 Pendapatan penjualan (Revenue) [31]

$$Revenue = \sum_{i=1}^n n \text{ total_harga}_i \quad 4.1$$

Rumus di atas menjumlahkan nilai $total_harga$ dari seluruh transaksi dengan jenis penjualan dalam periode laporan, sehingga menggambarkan total pendapatan kotor dari penjualan obat.

4.3.1.2 Harga pokok penjualan (HPP) [31]

$$HPP = \sum_{i=1}^n (cost_per_unit_i \times jumlah_i) \quad 4.2$$

dengan

$$cost_per_unit_i \begin{cases} harga_beli_batch, & \text{jika tersedia} \\ harga_beli_obat, & \text{jika harga batch tidak ada} \\ 0, & \text{jika keduanya tidak ada} \end{cases} \quad 4.3$$

Rumus ini menghitung total biaya perolehan barang yang benar-benar terjual, menggunakan harga beli per batch jika ada, atau fallback ke harga beli obat, sehingga HPP lebih akurat.

4.3.1.3 Laba kotor (Gross Profit) [31]

$$Laba_Kotor = Revenue - HPP \quad 4.4$$

Laba kotor menunjukkan selisih antara pendapatan penjualan dan biaya pokok penjualan sebelum dikurangi biaya operasional lain, sehingga mengukur profitabilitas dasar produk.

4.3.1.4 Biaya operasional [31]

$$Biaya_Operasional = Biaya_Sewa + Biaya_Operasional_Lainnya \quad 4.5$$

Hanya kategori biaya sewa dan kategori lain yang dikategorikan sebagai biaya operasional yang dijumlahkan di sini, sehingga laporan membedakan biaya operasional dari pajak atau bunga.

4.3.1.5 Laba operasional [31]

$$Laba_Operasional = Laba_Kotor - Biaya_Operasional \quad 4.6$$

Laba operasional adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama apotek setelah mempertimbangkan biaya sewa dan biaya operasional lainnya.

4.3.1.6 Laba bersih [31]

$$\begin{aligned} Pajak_Diterapkan &= \begin{cases} beban_pajak, & \text{jika opsi pajak diaktifkan} \\ 0, & \text{jika tidak} \end{cases} \\ Bunga_Diterapkan &= \begin{cases} beban_bunga, & \text{jika opsi bunga diaktifkan} \\ 0, & \text{jika tidak} \end{cases} \end{aligned} \quad 4.7$$

Kemudian laba bersih:

$$\begin{aligned} Laba_Bersih &= Laba_Operasional - Pajak_Diterapkan \\ &\quad - Bunga_Diterapkan \end{aligned} \quad 4.8$$

Rangkaian rumus ini memungkinkan pengguna menyalakan atau mematikan komponen pajak dan bunga dalam laporan, sehingga bisa melihat skenario laba bersih sebelum dan sesudah dua komponen tersebut dihitung.

4.3.1.7 Modal barang aktif (nilai persediaan) [32]

$$\begin{aligned} modal_barang &= \sum_{j=1}^m (stok_tersedia_j \times harga_beli_j), \\ &\text{dengan } stok_tersedia_j > 0 \end{aligned} \quad 4.9$$

Rumus ini menghitung total nilai persediaan obat yang masih aktif di apotek berdasarkan stok yang tersedia dikalikan harga beli, sehingga menggambarkan nilai modal yang sedang “terikat” dalam stok.

4.3.2 Rumus margin per item/batch

4.3.2.1 Pendapatan per item [33]

$$Revenue_{item} = \sum_{k=1}^p total_harga_k \quad 4.10$$

Ini menjumlahkan total harga dari seluruh transaksi yang melibatkan item atau batch tertentu dalam periode analisis.

4.3.2.2 Biaya per item [33]

$$Cost_{item} = \sum_{k=1}^p (buy_price_k \times jumlah_k) \quad 4.11$$

dengan buy_price_k diambil dari harga beli batch atau harga beli obat jika harga batch tidak tersedia. Rumus ini memberi total biaya perolehan untuk item/batch tertentu.

4.3.2.3 Nilai margin [31]

$$Margin_Value = Revenue_{item} - Cost_{item} \quad 4.12$$

Selisih antara pendapatan dan biaya per item/batch, digunakan untuk melihat kontribusi laba kotor per produ

4.3.2.4 Presentase margin [31]

$$Margin_Pct = \begin{cases} \frac{Margin_Value}{Revenue_{item}} \times 100, & \text{jika } Revenue_{item} > 0 \\ 0, & \text{jika } Revenue_{item} = 0 \end{cases} \quad 4.13$$

Rumus ini mengubah nilai margin menjadi persentase terhadap pendapatan, dengan pengecekan khusus agar tidak terjadi pembagian dengan nol untuk item yang belum pernah terjual.

4.3.3 Rumus Cashflow

4.3.3.1 Komponen cash in [32]

$$\begin{aligned} CashIn_masuk &= \sum total_harga (transaksi\ jenis\ masuk) \\ CashIn_Penjualan_Tunai &= \sum total_harga (transaksi\ penjualan\ tanpa\ hutang) \end{aligned} \quad 4.14$$

$$CashIn_Pembayaran_Hutang = \sum amount_{pembayaran_hutang}$$

Rangkaian ini memisahkan sumber arus kas masuk: dari pembelian masuk (jika dicatat sebagai kas), penjualan tunai, dan pelunasan hutang.

4.3.3.2 Total cash in [32]

$$CashIn = CashIn_Masuk + CashIn_Penjualan_Tunai + CashIn_Pembayaran_Hutang \quad 4.15$$

Total kas masuk adalah penjumlahan seluruh komponen arus kas masuk pada periode laporan.

4.3.3.3 Cashout [32]

$$CashOut = \sum total_harga (transaksi\ jenis\ keluar) \quad 4.16$$

Rumus ini menjumlahkan nilai seluruh transaksi yang mengurangi kas, misalnya biaya operasional yang dicatat sebagai transaksi keluar.

4.3.3.4 Net cashflow [32]

$$Net_Cashflow = CashIn - CashOut \quad 4.17$$

Net cashflow menunjukkan selisih antara kas masuk dan kas keluar pada periode tertentu, sehingga memudahkan pemilik apotek melihat apakah kas bersih bertambah atau berkurang.

4.3.3.5 PPN penjualan yang dipungut [32]

$$PPN_Collected = \sum \left(total_harga_i \times \frac{ppn_percent_i}{100} \right) \quad 4.18$$

dengan nilai $ppn_percent_i$ default 11 dan dapat dioverride jika pada keterangan transaksi terdeteksi pola teks "PPN: x%".

Rumus ini menghitung total PPN yang dipungut dari transaksi penjualan kena pajak.

4.3.4 Rumus Penjualan dan Hutang

4.3.4.1 Total Penjualan [34]

$$TotalSales = \sum total_harga (jenis_transaksi = penjualan) \quad 4.19$$

Menggambarkan total nilai semua transaksi penjualan di periode laporan, tanpa membedakan tunai atau hutang.

4.3.4.2 Hutang dagang yang masih outstanding [34]

$$OutstandingDebt = \sum remaining_amount_{hutang} \quad 4.20$$

Rumus ini menjumlahkan sisa hutang yang belum dibayar untuk semua record hutang aktif.

4.3.4.3 Penjualan yang sudah dibayar [34]

$$PaidSales = \max(TotalSales - OutstandingDebt, 0) \quad 4.21$$

Rumus ini mengestimasi nilai penjualan yang secara efektif sudah menjadi kas (tidak lagi tertahan dalam piutang/hutang), dengan memastikan nilai tidak negatif.

4.3.5 Rumus nilai stok dan kedaluwarsa

4.3.5.1 Nilai stok total [32]

$$StockValue = \sum_{j=1}^m (stok_tersedia_j \times harga_beli_j), stok_tersedia_j > 0 \quad 4.22$$

Ini identik dengan modal barang aktif; bisa kamu jelaskan bahwa nilai ini juga digunakan di laporan stok untuk menampilkan total nilai persediaan saat ini.

4.3.5.2 Nilai total risiko kedaluwarsa [32]

$$TotalValueAtRisk = \sum_{j \in scope} (stok_tersedia_j \times harga_beli_j) \quad 4.23$$

scope di sini adalah kumpulan batch yang masuk kriteria risiko (misalnya akan kedaluwarsa dalam waktu tertentu). Rumus ini menunjukkan total nilai persediaan yang berisiko kedaluwarsa.

4.3.5.3 Nilai risiko per baris [32]

$$NilaiRisiko_j = stok_tersedia_j \times harga_beli_j \quad 4.24$$

Nilai ini ditampilkan per batch/obat di laporan expiry, sehingga pemilik apotek bisa melihat batch mana yang memiliki nilai kerugian potensial terbesar jika tidak segera diputar.

4.4 Pengujian Black-box

4.4.1 Tujuan dan Metode Pengujian

Pengujian fungsional pada sistem ini dilakukan menggunakan metode *black-box testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Metode ini berfokus pada pemeriksaan kesesuaian antara input yang diberikan pengguna dan output yang dihasilkan sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah dirancang pada Bab III.

Skenario pengujian disusun berdasarkan modul-modul utama sistem, meliputi autentikasi, manajemen data obat dan batch, transaksi stok, pemusnahan obat, notifikasi, laporan, serta modul kasir dan penjualan. Setiap skenario pengujian memuat deskripsi kasus uji, data masukan, hasil yang diharapkan, hasil pengujian aktual, serta kesimpulan apakah fungsi tersebut telah berjalan sesuai atau tidak.

4.4.2 Skenario Pengujian

Skenario pengujian *black-box* disusun ke dalam beberapa kelompok modul sebagaimana diringkas pada Tabel 4.1, sedangkan rincian lengkap setiap skenario dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.1 Skenario Pengujian dengan Metode Black-Box

Modul	Rentang No. Skenario	Jumlah Skenario	Keterangan Singkat
Autentikasi	1-5	5	Login, validasi kredensial, logout
Master Data Obat	6-11	6	CRUD obat, pencarian, validasi duplikat
Batch Obat	12-18	7	CRUD batch, scan QR valid/tidak valid
Resep	19-25	7	CRUD resep, status pending/selesai
Transaksi Stok	26-30	5	Pengeluaran/penerimaan stok, filter tanggal
Pemusnahan Obat	31-36	6	Draft, complete, approve, validasi stok
Notifikasi	37-41	5	Stok menipis, kadaluarsa, baca notifikasi
Laporan	42-44	3	Lihat, filter, dan ekspor laporan transaksi

Kasir & Penjualan	45-51	6	Transaksi kasir, pembayaran, scan QR di kasir
Stok Opname	52-56	5	Stok opname, selisih stok opname, akses permintaan stok opname
Hutang Suite	57-61	5	Daftar hutang, pelunasan hutang, riwayat hutang
Analitik QR & Riwayat	62-66	5	Riwayat QR dan generate QR Code
Validasi API	67-68	2	Permintaan API untuk payload legacy dan tipe laporan

Contoh skenario pengujian black-box secara lengkap untuk modul autentikasi ditunjukkan pada Tabel 4.2, sedangkan skenario pengujian untuk modul-modul lainnya, seperti manajemen data obat, batch obat, transaksi stok, pemusnahan obat, notifikasi, laporan, serta kasir dan penjualan dapat dilihat secara rinci pada lampiran.

Tabel 4.2 Skenario Pengujian Autentikasi

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
----	--------------------	-------	-----------------------	-----------------	------------

1	Login dengan kredensial valid	Email & password benar	Berhasil masuk ke halaman dashboard	OK	Sesuai
2	Login dengan password salah	Email benar, password salah	Muncul pesan "Kredensial tidak valid"	OK	Sesuai
3	Login dengan email tidak terdaftar	Email tidak terdaftar	Muncul pesan error autentikasi	OK	Sesuai
4	Login dengan field kosong	Email & password kosong	Muncul validasi field wajib diisi	OK	Sesuai
5	Logout dari sistem	Klik tombol logout	Sesi berakhir, diarahkan ke halaman login	OK	Sesuai

4.4.3 Hasil Pengujian Black-box

Pengujian dilakukan dengan menjalankan seluruh 68 skenario uji yang telah disusun pada Tabel 4.1 dan lampiran, dengan cara memberikan input sesuai kasus uji lalu membandingkan output sistem dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario yang relevan dengan fitur yang diimplementasikan pada sistem dinyatakan berhasil (OK) dan sesuai, sedangkan beberapa skenario yang terkait fitur yang tidak jadi diimplementasikan diberi status N/A (tidak diuji).

Secara keseluruhan, pengujian black-box menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama sistem, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data obat dan batch, pemindaian QR Code, transaksi stok, pemusnahan obat, notifikasi stok dan kedaluwarsa, laporan, serta modul kasir dan penjualan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap analisis. Hasil ini mengindikasikan bahwa dari sisi fungsional, sistem telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada Bab I dan Bab III.

Pada tahap awal pengujian internal, terdapat beberapa skenario yang sempat gagal sebelum dilakukan perbaikan, salah satunya terkait validasi stok pada modul kasir. Awalnya, sistem mengizinkan transaksi penjualan meskipun jumlah yang diminta melebihi stok yang tersedia, sehingga potensi ketidaksesuaian data stok masih terbuka. Setelah pengujian, logika validasi pada sisi backend diperbaiki dengan menambahkan pengecekan stok minimum sebelum transaksi disimpan dan menampilkan pesan kesalahan apabila stok tidak mencukupi. Setelah perbaikan ini diterapkan, skenario pengujian ulang (re-test) menunjukkan bahwa transaksi dengan stok tidak mencukupi tidak lagi dapat diproses dan data stok tetap konsisten.

Berdasarkan 68 skenario uji yang disusun, 66 skenario yang relevan dengan fitur yang diimplementasikan dinyatakan berhasil (OK), sedangkan 2 skenario diberi status N/A karena berkaitan dengan fitur yang pada akhirnya tidak diimplementasikan pada versi akhir sistem. Dengan demikian, seluruh 66 skenario uji yang relevan terhadap ruang lingkup fitur sistem dinyatakan lulus pengujian black-box. Fitur yang tidak jadi diimplementasikan tersebut adalah modul upload file QR Code untuk pembacaan massal dan notifikasi permintaan stok baru yang terintegrasi dengan kanal komunikasi eksternal. Penghapusan dua fitur ini merupakan penyesuaian ruang lingkup pada tahap akhir pengembangan dan tidak mengubah fokus utama penelitian yang berpusat pada pengelolaan stok harian, pemindaian QR Code langsung, serta visualisasi data di dashboard. Skenario pengujian pada Tabel IV.1 hanya menampilkan ringkasan kelompok modul, sementara tabel skenario secara rinci untuk setiap kasus uji disajikan pada Lampiran B (Skenario dan Hasil Pengujian Black-Box), termasuk contoh detail hasil pengujian untuk beberapa skenario kunci sebagai bagian dari dokumentasi verifikasi fungsional sistem.

4.5 Pengujian Usability dengan System Usability Scale (SUS)

4.5.1 Desain Kuesioner SUS

Pengujian aspek ketergunaan (usability) sistem dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) merepresentasikan penilaian positif terhadap sistem, sedangkan pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) merepresentasikan penilaian negatif.

Responden dalam pengujian ini adalah pengguna potensial sistem di Apotek Sapari Kebumen yang terdiri dari apoteker dan petugas apotek dengan rentang usia sekitar 19–30 tahun dan mayoritas berjenis kelamin perempuan. Setiap responden diminta menggunakan sistem terlebih dahulu kemudian mengisi kuesioner SUS serta memberikan masukan kualitatif terkait fitur yang membantu dan fitur yang perlu diperbaiki. Daftar lengkap butir pertanyaan SUS yang diberikan kepada responden dapat dilihat pada Lampiran A.1 Tabel Pertanyaan Kuesioner SUS.

4.5.2 Hasil dan Perhitungan Skor SUS

Data hasil pengisian kuesioner SUS dikumpulkan dari beberapa responden sebagaimana tercatat pada berkas jawaban, di mana setiap responden memberikan nilai pada 10 pernyataan SUS menggunakan skala 1–5. Perhitungan skor SUS dilakukan dengan langkah: (1) untuk setiap item bernomor ganjil nilai dikurangi 1, (2) untuk setiap item bernomor genap nilai 5 dikurangi nilai responden, (3) seluruh nilai yang telah dikonversi dijumlahkan lalu dikalikan 2,5 sehingga diperoleh skor SUS pada rentang 0–100 untuk masing-masing responden.

Berdasarkan prosedur tersebut, skor SUS untuk setiap responden dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Skor\ SUS = \left(\sum_{i=1}^{10} S_i \right) \times 2,5 \quad 4.25$$

Dengan S_i adalah skor kontribusi untuk item ke- i . Untuk pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9), skor kontribusi dihitung dengan:

$$S_i = x_i - 1 \quad 4.26$$

Sedangkan untuk pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10), skor kontribusi dihitung dengan:

$$S_i = 5 - x_i \quad 4.27$$

di mana x_i adalah jawaban responden pada skala Likert 1 sampai 5 untuk item ke- i . Nilai skor SUS rata-rata sistem kemudian diperoleh dengan membagi jumlah skor SUS seluruh responden dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner. Penerapan rumus ini terhadap 7 responden ditunjukkan pada tabel perhitungan di Lampiran A, yang memuat skor kontribusi setiap butir dan skor SUS akhir per responden.

Berdasarkan perhitungan SUS terhadap tujuh responden, diperoleh skor SUS individu dengan rentang nilai antara 33 hingga 73 dan nilai rata-rata SUS sebesar 54,29. Skor ini mencerminkan penilaian keseluruhan pengguna terhadap tingkat kemudahan penggunaan sistem manajemen inventaris apotek yang telah dikembangkan. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata SUS secara umum yang berada di kisaran 68, skor 54,29 termasuk dalam kategori *below average*, sehingga menunjukkan bahwa usability sistem masih perlu ditingkatkan. Distribusi skor SUS per responden yang digunakan dalam penggambaran Gambar 4.1 didasarkan pada data yang tersaji di Lampiran A.3.

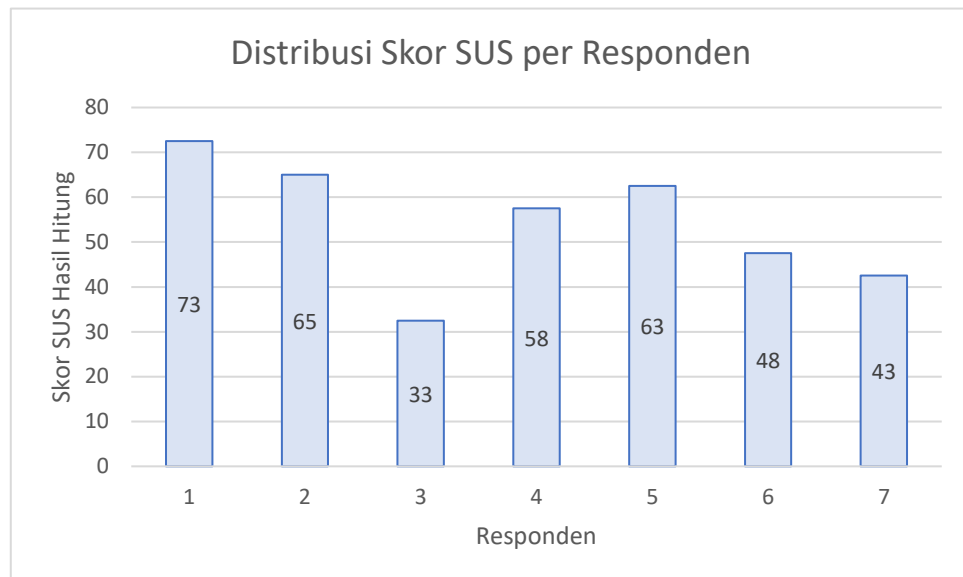
4.5.3 Interpretasi Skor SUS

Skor SUS rata-rata sebesar 54,29 yang diperoleh pada pengujian ini berada di bawah nilai rata-rata standar SUS sebesar 68, sehingga tingkat ketergunaan sistem dapat dikategorikan sebagai *below average* atau belum sepenuhnya memenuhi tingkat usability yang diharapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah dapat digunakan oleh pengguna, masih terdapat beberapa aspek kemudahan penggunaan yang perlu ditingkatkan agar sistem lebih intuitif dan nyaman dioperasikan dalam aktivitas harian apotek.

Temuan kuantitatif ini sejalan dengan masukan kualitatif dari responden, perlunya iterasi perbaikan pada aspek desain antarmuka dan alur penggunaan, misalnya penyederhanaan langkah input, penataan ulang elemen visual, atau penambahan panduan penggunaan yang lebih jelas. Sistem dinilai masih sedikit rumit, kebutuhan penambahan fitur pencarian dan *auto-complete* pada input barang masuk, serta penambahan detail informasi pemasok pada menu pembelian untuk memudahkan pelunasan hutang berdasarkan supplier. Beberapa responden juga menyoroti perlunya penyederhanaan alur pada menu pembelian dan kasir agar proses transaksi menjadi lebih praktis. Oleh karena itu, hasil pengujian SUS ini menjadi dasar rekomendasi perbaikan antarmuka dan alur kerja sistem pada pengembangan berikutnya.

Berdasarkan kategori interpretasi SUS yang umum digunakan, skor rata-rata 54 berada pada rentang below average dan mendekati adjective rating “OK” atau marginal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah dapat digunakan oleh responden, namun pengalaman pengguna yang dirasakan belum mencapai tingkat baik dan masih menyisakan beberapa aspek yang perlu disempurnakan, seperti kepadatan elemen pada beberapa halaman dan kebutuhan pembiasaan di awal penggunaan. Dengan jumlah responden sebanyak tujuh orang, hasil ini lebih tepat diposisikan sebagai indikasi awal (initial insight) terhadap tingkat usability sistem, bukan sebagai generalisasi menyeluruh untuk semua calon pengguna di lingkungan apotek.

Distribusi skor SUS per responden dapat dilihat pada diagram batang “Distribusi Skor SUS per Responden” yang disajikan pada gambar 4.1, sehingga pola variasi persepsi usability antar pengguna lebih mudah diamati.



Gambar 4.1 Diagram Batang Distribusi Skor SUS per Responden

4.6 Pembahasan

Dari sisi pemenuhan kebutuhan efisiensi pengelolaan stok (rumusan masalah 1), integrasi RESTful API, pemindaian QR Code, dan visualisasi data telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap proses operasional di Apotek Sapari. QR Code memungkinkan pencatatan barang masuk dan keluar dilakukan dengan cara memindai label obat, sehingga mengurangi ketergantungan pada pengetikan manual dan meminimalkan potensi kesalahan input yang sebelumnya sering terjadi pada sistem berbasis kertas. RESTful API memastikan data stok, transaksi, dan notifikasi stok kritis selalu tersinkronisasi antara modul kasir, transaksi barang masuk/keluar, dan dashboard, sedangkan visualisasi berupa grafik stok kritis dan tren transaksi harian membantu apoteker dan pemilik apotek memantau kondisi stok secara cepat tanpa harus membaca tabel panjang. Kombinasi ketiga komponen ini selaras dengan tujuan penelitian untuk mempercepat pencatatan stok dan mempermudah pemantauan stok secara near real-time.

Terkait penerapan metodologi Waterfall (rumusan masalah 2), hasil pengujian black-box menunjukkan bahwa seluruh 66 skenario uji yang relevan dengan fitur yang diimplementasikan dinyatakan berhasil dan sesuai dengan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap analisis. Hal ini mengindikasikan bahwa tahapan berurutan yang diterapkan mulai dari analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian mampu menghasilkan sistem yang stabil dari sisi fungsional, dengan jejak dokumentasi yang jelas di setiap tahapan. Perlu dicatat bahwa dua dari 68 skenario pengujian diberi status N/A karena berkaitan dengan fitur tambahan yang pada awalnya direncanakan, yaitu modul upload file QR Code untuk pembacaan massal dan notifikasi permintaan stok baru, namun tidak diimplementasikan pada versi akhir sistem setelah mempertimbangkan keterbatasan waktu pengembangan. Keputusan ini tidak mengubah rumusan masalah dan tujuan utama penelitian, karena inti kontribusi sistem tetap terletak pada pencatatan stok harian berbasis web, integrasi pemindaian QR Code langsung di titik layanan, pengelolaan transaksi masuk/keluar, serta penyajian visualisasi data stok kepada petugas apotek.

Dengan demikian, penggunaan model Waterfall dalam konteks proyek dengan kebutuhan relatif stabil seperti Apotek Sapari dapat dinilai tepat karena membantu menjaga keselarasan antara spesifikasi awal dan implementasi akhir. Ditinjau dari sudut pandang metodologi, penerapan model Waterfall tercermin dari alur pengembangan yang dimulai dengan perumusan kebutuhan dan spesifikasi fungsional, dilanjutkan perancangan basis data, API, dan antarmuka, kemudian implementasi dan pengujian black-box terhadap 68 skenario yang telah didefinisikan. Selama proses pengembangan, terdapat penyesuaian ruang lingkup berupa penghapusan dua fitur tambahan yang bersifat opsional, sebagaimana tercermin pada skenario berstatus N/A. Penyesuaian ini dilakukan pada tahap implementasi akhir tanpa mengubah kebutuhan inti dan tetap diikuti dengan pengujian

fungsional lengkap terhadap fitur-fitur utama yang dipertahankan, sehingga struktur tahapan Waterfall secara umum masih terjaga.

Untuk rumusan masalah 3, hasil pengujian usability menggunakan SUS menghasilkan skor rata-rata sebesar 54.29, atau dibulatkan menjadi 54, menunjukkan sistem telah dapat digunakan, namun tingkat kemudahan pakai masih berada di bawah rata-rata dan perlu penyempurnaan antarmuka dengan rentang skor individu antara 33 hingga 73. Jika dibandingkan dengan rata-rata standar SUS sebesar 68, skor 54 berada pada kategori *below average* dan secara *adjective rating* dapat digolongkan dalam area “marginal” atau “OK”, yaitu sistem dapat digunakan tetapi belum mencapai tingkat kenyamanan dan keintuitifan yang ideal. Temuan ini sejalan dengan masukan kualitatif responden yang menyoroti kebutuhan penambahan fitur pencarian dan *auto-complete* pada form barang masuk, penyederhanaan alur pembelian dan kasir, serta penambahan detail pemasok pada menu pembelian untuk memudahkan pengelolaan hutang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memvalidasi bahwa sistem telah berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga mengidentifikasi area prioritas perbaikan antarmuka dan pengalaman pengguna pada pengembangan selanjutnya.

Pada penelitian ini, indikasi peningkatan efisiensi kerja dijelaskan terutama dari sisi perbaikan alur proses, seperti pengurangan pengetikan manual melalui pemindaian QR Code, integrasi otomatis antara transaksi penjualan dan pengurangan stok, serta ketersediaan informasi stok dalam satu dashboard terpusat. Pengukuran kuantitatif terhadap waktu input atau durasi penyelesaian tugas sebelum dan sesudah penggunaan sistem tidak dilakukan secara terpisah, sejalan dengan batasan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, klaim terkait percepatan kerja dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan perlu didukung oleh studi lanjutan yang secara khusus mengukur waktu proses secara terstandar.

BAB 5

Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan sistem manajemen inventaris apotek berbasis web yang terintegrasi dengan QR Code, RESTful API, dan modul visualisasi data sesuai kebutuhan Apotek Sapari Kebumen. Sistem yang dibangun telah memenuhi fungsi utama seperti pengelolaan data obat, transaksi penjualan dan penerimaan, resep, pemusnahan obat, stok opname, monitoring hutang, notifikasi, serta dashboard ringkasan stok dan aktivitas. Namun, hasil pengujian usability menggunakan SUS yang menghasilkan skor rata-rata 54,29 (below average) menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah fungsional, aspek kemudahan penggunaan dan kenyamanan antarmuka masih memerlukan penyempurnaan pada pengembangan selanjutnya.
2. Metodologi Waterfall dapat diterapkan secara terstruktur dalam pengembangan sistem ini, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi modul backend dan frontend, hingga pengujian dan evaluasi. Penyesuaian ruang lingkup hanya dilakukan pada beberapa fitur tambahan (upload file QR massal dan notifikasi permintaan stok eksternal) tanpa mengubah kebutuhan inti, sehingga tujuan penelitian tetap tercapai.
3. Hasil pengujian fungsional menggunakan metode black-box menunjukkan bahwa dari 68 skenario pengujian yang disusun, 66 skenario yang relevan terhadap fitur yang diimplementasikan dinyatakan berhasil (OK), sedangkan 2 skenario berstatus N/A karena berkaitan dengan fitur yang tidak jadi diimplementasikan pada versi

akhir sistem. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama sistem, khususnya terkait pencatatan stok, transaksi, pemindaian QR Code, laporan, stok opname, dan monitoring hutang, telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dirancang.

4. Hasil evaluasi usability menggunakan System Usability Scale (SUS) terhadap tujuh responden staf Apotek Sapari Kebumen menghasilkan skor rata-rata sebesar 54, yang berada pada kategori below average dan mendekati adjective rating “OK” atau marginal. Temuan ini tergolong di bawah rata-rata nilai SUS standar, sehingga menunjukkan bahwa sistem masih memerlukan perbaikan dari sisi kemudahan penggunaan meskipun fungsi utamanya telah berjalan..

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil.

1. Evaluasi usability hanya dilakukan menggunakan instrumen SUS dengan jumlah responden terbatas, yaitu tujuh orang staf apotek, sehingga hasil penilaian lebih tepat dipandang sebagai indikasi awal dan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh calon pengguna.
2. Pengukuran efisiensi kerja belum mencakup perbandingan kuantitatif yang terstandar antara waktu proses pencatatan stok secara manual dan menggunakan sistem, sehingga klaim percepatan kerja lebih banyak bersifat kualitatif berdasarkan perbaikan alur proses dan umpan balik pengguna.
3. Pengujian sistem difokuskan pada aspek fungsional menggunakan black-box testing dan belum mencakup pengujian performa, beban, maupun keamanan secara mendalam, sehingga perilaku sistem pada skala data yang jauh lebih besar dan dalam jangka waktu operasional panjang belum dievaluasi.

4. Ruang lingkup implementasi terbatas pada satu studi kasus, yaitu Apotek Sapari Kebumen, dengan konfigurasi proses bisnis dan kebijakan internal tertentu, sehingga diperlukan penyesuaian apabila sistem akan diterapkan di apotek lain dengan kebutuhan yang berbeda.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Dari sisi pengembangan sistem, disarankan untuk fokus pada peningkatan aspek usability, seperti penyederhanaan alur kerja di halaman kasir dan stok, perbaikan kejelasan label pada tombol dan menu, serta penyediaan panduan penggunaan di dalam aplikasi, kemudian dilakukan pengujian SUS ulang setelah perbaikan.
2. Untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan, pengembang dapat menambahkan panduan singkat di dalam aplikasi, seperti tooltip, walkthrough, atau dokumentasi penggunaan, sehingga proses adaptasi staf apotek terhadap fitur-fitur baru menjadi lebih cepat dan mengurangi potensi kebingungan di awal.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengukuran kuantitatif terhadap efisiensi waktu, misalnya dengan membandingkan durasi input transaksi dan stok sebelum dan sesudah penggunaan sistem, serta memperluas metode evaluasi usability menggunakan pendekatan lain seperti wawancara mendalam atau usability testing berbasis tugas.
4. Untuk memastikan kesiapan sistem pada skala lebih besar, penelitian lanjutan juga perlu mencakup pengujian performa dan keamanan, termasuk uji beban pada jumlah data dan pengguna yang lebih banyak, serta peninjauan mekanisme autentikasi, otorisasi, dan perlindungan data transaksi.

5. Apabila sistem akan diadopsi di apotek lain atau dikembangkan lebih lanjut, dapat dipertimbangkan penambahan kembali fitur-fitur yang sebelumnya tidak diimplementasikan, seperti upload file QR massal dan integrasi notifikasi dengan kanal komunikasi eksternal, dengan tetap menyesuaikan prioritas pengembangan dan sumber daya yang tersedia.

Daftar Pustaka

- [1] N. Khoiriyah, I. Much. I. Subroto, and E. Nurhidayah, "Implementasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Persediaan Obat Berbasis Web pada Apotek Sekawan Semarang: Deployment and Training on the Utilization of a Web-Based Pharmaceutical Inventory Information System at Sekawan Pharmacy, Semarang," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 10, no. 5, pp. 1278–1284, May 2025, doi: 10.33084/pengabdianmu.v10i5.8823.
- [2] A. A. Jabar, R. Farta Wijaya, and S. Wahyuni, "Dashboard visualisasi data kecerdasan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis pada PT BMPT," *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 1, pp. 75–89, Apr. 2025, doi: 10.46576/djtechno.
- [3] Devy Ana Choirun Nisa and H. D. Wati, "Penanganan Keterlambatan Stok Obat Di Klinik GKB," *Jurnal Mahasiswa Manajemen*, vol. 6, no. 1, pp. 34–57, Aug. 2025, doi: 10.30587/mahasiswamanajemen.v6i01.10522.
- [4] Lukas, R. A. Praptiwi, A. T. Priandika, Suaidah, and D. Alita, "Implementasi REST API pada Manajemen Stok Barang Berbasis Aplikasi WEB (Studi Kasus: PT Jon Kuliner Indonesia)," *Jurnal Teknik Komputer*, vol. 3, no. 1, pp. 19–24, May 2024, doi: 10.14710/jtk.v3i1.46234.
- [5] V. Adi Kurniyanti and D. Murdiani, "Perbandingan Model Waterfall Dengan Prototype Pada Pengembangan System Informasi Berbasis Website," *Jurnal Syntax Fusion*, vol. 2, no. 8, pp. 669–675, Aug. 2022, doi: 10.54543/fusion.v2i08.210.
- [6] J. V. Dachi and J. Suhada, "Implementasi basis data sederhana menggunakan MySQL/PostgreSQL," *Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, vol. 3, no. 2, pp. 197–207, Jun. 2025, doi: 10.62951/router.v3i1.621.
- [7] H. Nurfauziah and I. Jamaliyah, "Perbandingan metode testing antara blackbox dengan whitebox pada sebuah sistem informasi," *Jurnal VISUALIKA*, vol. 8, no. 2, pp. 105–113, Oct. 2022.
- [8] I. Rachmawati and R. Setyadi, "Evaluasi Usability Pada Sistem Website Absensi Menggunakan Metode SUS," *Journal of Information System Research (JOSH)*, vol. 4, no. 2, pp. 551–561, Jan. 2023, doi: 10.47065/josh.v4i2.2868.
- [9] A. R. Prasetya, D. H. Putra, W. Kencana, and W. Haryono, "Perancangan Sistem Inventory Web Dengan Barcode Pada Seni Industri Dekorasi Menggunakan Agile," *Sistematis*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, Oct. 2025, doi: 10.69533/j2w8wj69.
- [10] A. Ehsan, M. Abuhaliqa, C. Catal, and D. Mishra, "RESTful API testing methodologies: Rationale, challenges, and solution directions," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 9, p. 4369, Jul. 2022, doi: 10.3390/app12094369.
- [11] M. T. Abdillah, I. Kurniastuti, F. A. Susanto, and F. Yudianto, "Implementasi black box testing dan usability testing pada website sekolah MI Miftahul Ulum Warugunung Surabaya," *Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual*, vol. 8, no. 1, pp. 234–242, Jul. 2023.
- [12] M. I. Hossain, "Software development life cycle (SDLC) methodologies for information systems project management," *International Journal For*

- Multidisciplinary Research*, vol. 5, no. 5, pp. 1–36, Sep. 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223.
- [13] S. Khan and S. Mahadik, "A comparative study of agile and waterfall software development methodologies," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 399–402, Jul. 2022, doi: 10.48175/IJAR SCT-5696.
 - [14] L. Hananto Putro *et al.*, "Evaluasi Sistem Berbasis Website Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS): Studi Kasus Perusahaan Trash Treasure," *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan*, vol. 3, no. 2, pp. 54–61, Dec. 2023, doi: 10.25008/jitp.v3i2.68.
 - [15] B. Rawat and S. Purnama, "MySQL Database Management System (DBMS) On FTP Site LAPAN Bandung," *International Journal of Cyber and IT Service Management*, vol. 1, no. 2, pp. 173–179, Oct. 2021, doi: 10.34306/ijcitsm.v1i1.47.
 - [16] C. P. Noguerra Jr, "Design and Evaluation of an Innovative Mobile Solution: QR Code-based," *International Journal of Advanced Engineering and Management Research*, vol. 8, no. 3, pp. 231–242, Jan. 2023, doi: 10.51505/ijaemr.2023.8317.
 - [17] A. Maspupah, "Literature review: Advantages and disadvantages of black box and white box testing methods," *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, vol. 21, no. 2, pp. 151–162, Sep. 2024, doi: 10.33480/techno.v21i2.5776.
 - [18] I. G. P. Yada Giri, L. J. E. Dewi, and I. M. G. Sunarya, "The Evaluation of Usability and Website Development using Cognitive Walkthrough, Performance Measurement, and System Usability Scale," *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, vol. 5, no. 2, pp. 503–514, Jul. 2023, doi: 10.47709/cnahpc.v5i2.2511.
 - [19] E. Lusiana, Imilda, and A. Salam, "Perancangan Sistem Informasi Inventory Obat Berbasis Web Pada Apotek Fadhilah Farma," *Jurnal Sistem Komputer (SISKOM)*, vol. 4, no. 1, pp. 32–44, Feb. 2024, doi: 10.35870/siskom.v4i1.810.
 - [20] A. Rinjani and S. Munir, "Perancangan sistem pengelola inventaris berbasis web menggunakan framework MVC," *Jurnal Informatika Terpadu*, vol. 8, no. 1, pp. 1–7, Mar. 2022, doi: 10.54914/jit.v8i1.377.
 - [21] E. Arribe, R. Hafsari, S. Pratama, and O. Setiawan, "Perancangan Sistem Inventori Barang Pada PT.Indofarma Global Medika Berbasis Web," *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, vol. 4, no. 2, pp. 341–348, Aug. 2023, doi: 10.37859/coscitech.v4i2.5398.
 - [22] A. Sriyani and N. Anggraini, "Implementasi Aplikasi Penjualan dan Persediaan Obat Berbasis Desktop (Studi Kasus: Apotek Wisa Farma)," *Journal of Information Technology*, vol. 4, no. 2, pp. 184–192, Nov. 2024, doi: 10.46229/jifotech.v4i2.897.
 - [23] F. Alfiah, Y. Agustinus Winardi, M. Syahrani Utami, and L. Fauzia Dewi Aryanti, "Penerapan Stock Control Pada Aplikasi Inventory-Ku Menggunakan Framework Laravel Dan Restful Webservices," *ICIT J*, vol. 10, no. 2, pp. 236–249, Jul. 2024, doi: 10.33050/icit.v10i2.3411.
 - [24] M. Fajar, R. Azhar, Y. Anshori, and R. Laila, "Optimization of Inventory Management with QR Code Integration and Sequential Search Algorithm: A Case

- Study in a Regional Revenue Office.,” *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, vol. 9, no. 2, pp. 412–420, Mar. 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i2.8919.
- [25] B. Anggara, A. H. Anshor, and W. Hadikristanto, “Implementation Web-Based Qr-Code Information System Design in Warehouse Inventory Management System Using Rapid Application Development (RAD) Method at PT Dharma Precision Parts,” *Formosa Journal of Computer and Information Science*, vol. 3, no. 2, pp. 81–90, Aug. 2024, doi: 10.55927/fjicis.v3i2.10117.
- [26] Y. G. P. Adi, B. Susanto, and M. N. A. Rini, “Pembangunan Dashboard Inventory Pada Bisnis Ritel,” *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, vol. 5, no. 2, pp. 1–10, Oct. 2021, doi: 10.21460/jutei.2021.52.231.
- [27] R. Irsyalina and R. P. Santi, “Penerapan Business Intelligence dan Prescriptive Analytics pada Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 10, no. 1, pp. 27–35, May 2024, doi: 10.25077/teknosi.v10i1.2024.27-35.
- [28] L. Syaputri, E. Gunawan Putra, E. Syahrani, E. Dwian, and F. Purwani, “Perbandingan Efektivitas Metode Waterfall dan Agile dalam Pengembangan Sistem Informasi Sebuah Systematic Literature Review,” *Journal of Scientech Research and Development*, vol. 6, no. 2, pp. 262–273, Dec. 2024, doi: 10.59188/jcs.v4i1.2969.
- [29] E. M. M. Alzeyani and C. Szabó, “A study on the methodology of Software Project Management used by students whether they are using an Agile or Waterfall methodology,” in *2022 20th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA)*, Dec. 2022, pp. 22–27. doi: 10.1109/ICETA57911.2022.9974749.
- [30] K. S. Francisco, F. Alessandro, and A. Wahyu Sudrajat, “Analisis & Pengujian Black Box Pada Aplikasi Pencatatan Material Menggunakan Metode Boundary Value Analysis,” *DEVICE: JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY*, vol. 5, no. 1, Jun. 2024, doi: 10.54209/device.v4i2.4542.
- [31] apt. Patricia Samantha S. Farm., “Rumus Laba Rugi dan Fungsinya Untuk Bisnis Apotek,” GPOS.ID. Accessed: May 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.gpos.id/blog/rumus-laba-rugi-dan-fungsinya-untuk-bisnis-apotek/>
- [32] B. Surya Dharma, O. Mudia Puspa, T. Utama, and S. Sari, “Penerapan balance scorecard untuk menilai kinerja apotek dalam aspek keuangan dan proses internal: literature review,” *Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA (JKSP)*, vol. 8, no. 3, p. 2025, Oct. 2025, doi: 10.32524/jksp.v8i3.1718.
- [33] C. M. Putri, E. Nirma, M. R. S. Putri, and N. Imelda, “Analisis Kontribusi Margin untuk Menentukan Harga Jual Obat Apotek Emilia,” *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, vol. 2, no. 4, pp. 33–39, Dec. 2024, doi: 10.61696/jusapak.v2i4.526.
- [34] M. Zakaria Dakhi, N. Asni Waruwu, T. Hartati Sukartini Hulu, and K. Sarototonafo Zai, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Pada Apotek Kampung Baru Di Kota Gunungsitoli,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, vol. 4, no. 3, pp. 1397–1405, Oct. 2024, doi: 10.47709/jebma.v4i3.4691.

Lampiran

A. Instrumen Penelitian dan Data SUS (*System Usability Scale*)

1. Tabel Pertanyaan Kuesioner SUS

No.	Pertanyaan
1	Saya ingin menggunakan sistem ini secara rutin.
2	Sistem ini terasa terlalu rumit untuk digunakan
3	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menggunakan sistem ini
5	Saya merasa berbagai fitur dalam sistem ini terintegrasi dengan baik
6	Saya merasa ada banyak ketidakkonsistenan pada sistem ini.
7	Saya yakin kebanyakan pengguna dapat mempelajari sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini sangat tidak praktis untuk digunakan
9	Saya merasa nyaman dan percaya diri saat menggunakan sistem ini
10	Saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan sistem ini.

2. Instrumen Penelitian Kuesioner

Timestamp	Email Addr Nama Lengkap	Umur (Tah) Jenis Kelar Unit Tugas	1. Saya ing	2. Sistem ii	3. Saya me	4. Saya me	5. Saya me	6. Saya me	7. Saya yak	8. Saya me	9. Saya me	10. Saya h
3/24/2026 16:17:20	apoteksap Rizqi Nurus Saadah	30 Perempuan	4	2	4	3	4	2	4	1	4	3
3/24/2026 16:42:28	nadeatami NADEA MURPRATAMI	25 Perempuan	4	4	4	3	4	2	5	2	4	4
3/24/2026 17:00:49	putrifebria PUTRI AZARIA FEBRIANI	22 Perempuan	3	4	2	4	2	4	3	3	2	4
3/24/2026 17:13:01	aulyas261 SINTA AULIYA	19 Perempuan	4	2	3	2	4	3	2	2	4	5
3/24/2026 18:07:46	hilmitriyan RATNA HILMI TRIYANI	22 Perempuan	3	2	4	3	3	2	4	2	3	3
3/24/2026 18:57:04	dwiidwipuj DWI PUJI LESTARI	19 Perempuan	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5
3/26/2026 16:33:26	rizkinurfad Rizki nur fadilah	21 Perempuan	4	4	2	3	3	4	2	2	3	4

3. Data SUS

a. Skor Asli SUS

No	Reponden	Usia	Jenis Kelamin	Skor Asli									
				Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q10
1	Rizqi Nurus Saadah	30	Perempuan	4	2	4	3	4	2	4	1	4	3
2	Nadea Murpratami	25	Perempuan	4	4	4	3	4	2	5	2	4	4

3	Putri Azaria Febriani	22	Perempuan	3	4	2	4	2	4	3	3	2	4
4	Sinta Auliya	19	Perempuan	4	2	3	2	4	3	2	2	4	5
5	Ratna Hilmi Triyani	22	Perempuan	3	2	4	3	3	2	4	2	3	3
6	Dwi Puji Lestari	19	Perempuan	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5
7	Rizki Nur Fadilah	21	Perempuan	4	4	2	3	3	4	2	2	3	4

b. Skor Hasil Hitung

Skor Hasil Hitung										Jumlah	Nilai (Jumlah x 2.5)
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	29	73
3	1	3	2	3	3	4	3	3	1	26	65
2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	13	33
3	3	2	3	3	2	1	3	3	0	23	58
2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	25	63
2	2	3	2	2	2	2	2	2	0	19	48
3	1	1	2	2	1	1	3	2	1	17	43
Skor Rata-rata (Hasil Akhir)											54,29

B. Skenario dan Hasil Pengujian Black-Box

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1. Autentikasi					
1	Login dengan kredensial valid	Email & password benar	Berhasil masuk ke halaman dashboard	OK	Sesuai
2	Login dengan password salah	Email benar, password salah	Muncul pesan "Kredensial tidak valid"	OK	Sesuai

3	Login dengan email tidak terdaftar	Email tidak terdaftar	Muncul pesan error autentikasi	OK	Sesuai
4	Login dengan field kosong	Email & password kosong	Muncul validasi field wajib diisi	OK	Sesuai
5	Logout dari sistem	Klik tombol logout	Sesi berakhir, diarahkan ke halaman login	OK	Sesuai
2. Master Data Obat					
6	Menambah data obat baru	Data obat lengkap dan valid	Data obat tersimpan, tampil di daftar	OK	Sesuai
7	Menambah obat dengan kode duplikat	Kode obat yang sudah ada	Muncul pesan error kode sudah terdaftar	OK	Sesuai
8	Menambah obat dengan field wajib kosong	Data tidak lengkap	Muncul validasi field wajib diisi	OK	Sesuai
9	Mengubah data obat	Data obat yang sudah ada, diubah	Data berhasil diperbarui	OK	Sesuai
10	Menghapus data obat	Klik hapus pada data obat	Data obat terhapus dari sistem	OK	Sesuai
11	Mencari data obat	Nama/kode obat di kolom pencarian	Menampilkan hasil pencarian yang relevan	OK	Sesuai
3. Batch Obat					
12	Menambah batch obat baru	Data batch lengkap (nomor batch, exp date, stok)	Batch tersimpan dan stok obat terupdate	OK	Sesuai
13	Menambah batch dengan tanggal	Tanggal exp sebelum hari ini	Batch tersimpan dengan status "Kadaluarsa"	OK	Sesuai

	kadaluarsa sudah lewat				
14	Mengubah data batch	Data batch yang diperbarui	Data batch berhasil diperbarui	OK	Sesuai
15	Menghapus batch obat	Klik hapus pada batch	Batch terhapus dari sistem	OK	Sesuai
16	Scan QR Code batch	QR Code batch yang valid	Menampilkan informasi detail batch	OK	Sesuai
17	Scan QR Code tidak valid	QR Code rusak/tidak dikenal	Muncul pesan QR tidak valid	OK	Sesuai
18	Upload file QR Code (fitur dihapus)	User mengunggah file QR	Tidak tersedia pada versi saat ini	N/A	Tidak diuji (fitur dihapus)
4. Resep					
19	Membuat resep baru	Data resep dan detail obat lengkap	Resep tersimpan dengan status "Pending"	OK	Sesuai
20	Membuat resep tanpa detail obat	Data resep tanpa item obat	Muncul validasi minimal 1 obat harus ditambahkan	OK	Sesuai
21	Mengubah resep dengan status pending	Data resep yang diperbarui	Resep berhasil diperbarui	OK	Sesuai
22	Mengubah resep dengan status selesai	Mencoba edit resep selesai	Muncul pesan resep tidak dapat diubah	OK	Sesuai
23	Menandai resep sebagai selesai	Klik tombol selesaikan pada resep pending	Status resep berubah menjadi "Selesai"	OK	Sesuai

24	Menghapus resep pending	Klik hapus pada resep	Resep terhapus dari sistem	OK	Sesuai
25	Menghapus resep yang sudah selesai	Klik hapus pada resep selesai	Muncul pesan resep tidak dapat dihapus	OK	Sesuai
5. Transaksi					
26	Membuat transaksi pengeluaran obat	Data transaksi dan jumlah obat	Transaksi tersimpan, stok batch berkurang	OK	Sesuai
27	Transaksi dengan jumlah melebihi stok	Jumlah > stok tersedia	Muncul pesan stok tidak mencukupi	OK	Sesuai
28	Membuat transaksi penerimaan obat	Data penerimaan dari supplier	Transaksi tersimpan, stok bertambah	OK	Sesuai
29	Melihat riwayat transaksi	Buka halaman transaksi	Daftar transaksi tampil dengan benar	OK	Sesuai
30	Filter transaksi berdasarkan tanggal	Rentang tanggal tertentu	Menampilkan transaksi sesuai filter	OK	Sesuai
6. Pemusnahan Obat					
31	Membuat berita acara pemusnahan	Data pemusnahan dan detail batch	Data tersimpan dengan status "Draft"	OK	Sesuai
32	Input jumlah pemusnahan melebihi stok	Jumlah > stok batch	Muncul pesan stok tidak mencukupi	OK	Sesuai
33	Menyelesaikan pemusnahan (complete)	Klik selesaikan	Status berubah "Completed"	OK	Sesuai
34	Menyetujui pemusnahan (approve)	Klik approve pada status completed	Status berubah "Approved", stok batch berkurang	OK	Sesuai
35	Menghapus pemusnahan draft	Klik hapus	Data pemusnahan terhapus	OK	Sesuai

36	Menghapus pemusnahan yang sudah approved	Klik hapus pada approved	Muncul pesan tidak dapat dihapus	OK	Sesuai
7. Notifikasi					
37	Notifikasi stok menipis	Stok obat di bawah batas minimum	Notifikasi stok rendah muncul	OK	Sesuai
38	Notifikasi obat mendekati kadaluarsa	Tanggal exp 30 hari	Notifikasi hampir kadaluarsa muncul	OK	Sesuai
39	Notifikasi obat kadaluarsa	Tanggal exp sudah lewat	Notifikasi kadaluarsa muncul	OK	Sesuai
40	Notifikasi permintaan baru (fitur dihapus)	Ada permintaan unit baru	Tidak tersedia pada versi saat ini	N/A	Tidak diuji (fitur dihapus)
41	Menandai notifikasi sudah dibaca	Klik notifikasi	Status notifikasi berubah menjadi dibaca	OK	Sesuai
8. Laporan					
42	Melihat laporan transaksi	Buka halaman laporan transaksi	Data laporan tampil dengan benar	OK	Sesuai
43	Filter laporan berdasarkan periode	Rentang tanggal tertentu	Laporan menampilkan data sesuai periode	OK	Sesuai
44	Export laporan (CSV/JSON)	Klik export dengan format CSV/JSON	File CSV terunduh / data JSON ditampilkan	OK	Sesuai
9. Kasir & Penjualan					
45	Transaksi kasir tunai berhasil	Mode penjualan, metode cash, item valid	Transaksi tersimpan, stok batch berkurang, total sesuai	OK	Sesuai

46	Transaksi kasir transfer wajib pilih bank	Mode penjualan, metode transfer tanpa bank	Muncul validasi bank wajib dipilih	OK	Sesuai
47	Filter resep sesuai item keranjang	Tambah item obat tertentu lalu buka pilihan resep	Daftar resep terfilter hanya resep yang mengandung item terkait	OK	Sesuai
48	Pembayaran kurang dari total ditolak	Pembayaran diterima < grand total	Muncul validasi pembayaran tidak mencukupi / gagal submit	OK	Sesuai
49	Penjualan dengan resep memproses status resep	Mode penjualan resep dengan resep_id valid	Resep diproses sesuai lifecycle dan transaksi tersimpan	OK	Sesuai
50	Input scan QR manual mengisi item kasir	Masukkan kode QR batch valid di kasir	Batch/obat terdeteksi dan item keranjang terisi otomatis	OK	Sesuai
51	Transaksi biaya operasional tersimpan	Mode biaya dengan data kategori dan nominal valid	Biaya operasional tersimpan dengan metode pembayaran benar	OK	Sesuai
10. Stok Opname					
52	Membuat stok opname baru	Isi form stok opname dengan unit dan catatan valid	Data stok opname tersimpan dengan status draft/pending	OK	Sesuai
53	Input hasil hitung fisik per batch	Isi jumlah fisik pada beberapa batch	Selisih sistem vs fisik terhitung dengan benar	OK	Sesuai
54	Selesaikan stok opname	Klik selesai pada stok opname yang sudah diisi	Status berubah completed dan siap approval	OK	Sesuai

55	Approve stok opname melakukan penyesuaian	Approve stok opname completed	Stok batch/obat terupdate sesuai hasil fisik	OK	Sesuai
56	Tolak akses approval tanpa otoritas	User non- otorisasi mencoba approve	Aksi ditolak sesuai kontrol akses	OK	Sesuai
11. Hutang Suite					
57	Daftar hutang tampil akurat	Buka halaman hutang	Data hutang, sisa tagihan, dan status tampil benar	OK	Sesuai
58	Tambah pembayaran hutang parsial	Input nominal < sisa hutang	Saldo hutang berkurang dan status masih belum lunas	OK	Sesuai
59	Pelunasan penuh mengubah status	Input nominal = sisa hutang	Status hutang berubah lunas	OK	Sesuai
60	Nominal pembayaran melebihi sisa ditolak	Input nominal > sisa hutang	Muncul validasi nominal tidak valid	OK	Sesuai
61	Riwayat pembayaran hutang tercatat	Simpan beberapa pembayaran	Timeline/detail pembayaran tersimpan lengkap	OK	Sesuai
12. QR Analytics & Riwayat					
62	Riwayat scan QR dapat difilter	Filter hasil scan: sukses/expired/n ot_found/error	Tabel riwayat menampilkan data sesuai filter	OK	Sesuai
63	Generate QR dari daftar batch aktif	Pilih batch pada tab generate	QR code preview berhasil ditampilkan	OK	Sesuai
64	Download QR menghasilkan file PNG	Klik tombol download pada preview QR	File PNG terunduh dengan nama sesuai kode QR	OK	Sesuai

65	Copy kode QR ke clipboard	Klik tombol copy pada preview QR	Kode QR tersalin ke clipboard	OK	Sesuai
66	Navigasi detail batch dari scanner valid	Scan QR valid lalu klik lihat detail batch	Halaman detail terbuka dan tombol kembali kembali ke /qr	OK	Sesuai
13. Validasi API					
67	API unit menerima payload legacy	POST /api/unit-rumah-sakit dengan field kode,nama	Data tersimpan ke kolom kode_unit,nama_unit	OK	Sesuai
68	Export laporan tipe tidak valid	GET /api/reports/export/unknown	Mengembalikan status 422 dengan pesan validasi	OK	Sesuai

C. Spesifikasi Endpoint RESTful API

A1. Onboarding dan Dashboard			
No	Endpoint	Method	Fungsi
1	/api/onboarding/status	GET	Menampilkan status onboarding pengguna.
2	/api/onboarding/tutorial	POST	Menyimpan progres tutorial onboarding.
3	/api/onboarding/preferences	PATCH	Memperbarui preferensi onboarding.
4	/api/dashboard/stats	GET	Menampilkan ringkasan statistik dashboard.
5	/api/dashboard/stock-levels	GET	Menampilkan distribusi stok berdasarkan kategori.
6	/api/dashboard/transaction-trends	GET	Menampilkan tren transaksi berdasarkan periode.
7	/api/dashboard/expiring-soon	GET	Menampilkan batch yang akan kedaluwarsa.

8	/api/dashboard/low-stock	GET	Menampilkan obat dengan stok rendah.
9	/api/dashboard/top-medicines	GET	Menampilkan obat yang paling sering keluar.
10	/api/dashboard/recent-transactions	GET	Menampilkan transaksi terbaru.
A2. Master Data			
N o	Endpoint	Method	Fungsi
11	/api/kategori-obat	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{ id}, DELETE/{id}	CRUD kategori obat.
12	/api/kategori/active	GET	Menampilkan kategori aktif.
13	/api/kategori/{kategoriObat}/toggle-status	POST	Mengubah status aktif kategori.
14	/api/jenis-obat	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{ id}, DELETE/{id}	CRUD jenis obat.
15	/api/jenis/active	GET	Menampilkan jenis aktif.
16	/api/jenis/{jenisObat}/toggle-status	POST	Mengubah status aktif jenis.
17	/api/satuan-obat	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{ id}, DELETE/{id}	CRUD satuan obat.
18	/api/satuan/active	GET	Menampilkan satuan aktif.
19	/api/satuan/{satuanObat}/toggle-status	POST	Mengubah status aktif satuan.
20	/api/unit-rumah-sakit	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{ id}, DELETE/{id}	CRUD unit rumah sakit.
21	/api/unit/active	GET	Menampilkan unit aktif.

22	/api/unit/{unitRumahSakit}/statistics	GET	Menampilkan statistik unit.
23	/api/unit/{unitRumahSakit}/toggle-status	POST	Mengubah status aktif unit.
24	/api/unit	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{id}, DELETE/{id}	CRUD unit dengan route singkat.
25	/api/supplier	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{id}, DELETE/{id}	CRUD supplier.
26	/api/supplier/active	GET	Menampilkan supplier aktif.
27	/api/supplier/search	GET	Pencarian supplier.
28	/api/supplier/{supplier}/statistics	GET	Menampilkan statistik supplier.
29	/api/supplier/{supplier}/toggle-status	POST	Mengubah status aktif supplier.
30	/api/suppliers/search	GET	Alias pencarian supplier.
A3. Obat dan Batch			
No	Endpoint	Method	Fungsi
31	/api/obat	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{id}, DELETE/{id}	CRUD data obat.
32	/api/obat/low-stock	GET	Menampilkan obat stok rendah.
33	/api/obat/search	GET	Pencarian obat umum.
34	/api/obat/{obat}/batches	GET	Menampilkan batch milik obat tertentu.
35	/api/obat/{obat}/recalculate-stock	POST	Menghitung ulang stok total obat.
36	/api/medicines/search	GET	Pencarian obat untuk autocomplete pembelian.
37	/api/batch	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{id}	CRUD batch obat.

		id}, DELETE/{id}	
38	/api/batch/expiring-soon	GET	Menampilkan batch yang akan kedaluwarsa.
39	/api/batch/expired	GET	Menampilkan batch kedaluwarsa.
40	/api/batch/{batch}/update-status	POST	Memperbarui status batch.
A4. Transaksi Inventory dan Hutang			
N o	Endpoint	Method	Fungsi
41	/api/transaksi	GET, POST, GET/{id}	Menampilkan, menambah, dan melihat detail transaksi.
42	/api/transaksi/today	GET	Menampilkan transaksi hari ini.
43	/api/transaksi/by-type/{type}	GET	Memfilter transaksi berdasarkan jenis.
44	/api/transaksi/masuk	POST	Menyimpan transaksi barang masuk.
45	/api/transaksi/keluar	POST	Menyimpan transaksi barang keluar.
46	/api/transaksi/penjualan	POST	Menyimpan transaksi penjualan.
47	/api/transactions	POST	Alias penyimpanan transaksi penjualan.
48	/api/inventory/create-with-batch	POST	Membuat obat dan batch secara terpadu.
49	/api/hutang	GET	Menampilkan daftar hutang.
50	/api/hutang/{hutang}/pay	POST	Melunasi hutang secara penuh.
51	/api/hutang/{hutang}/partial-pay	POST	Melakukan pembayaran hutang parsial.
A5. QR Notifikasi Resep Stok Opname Pemusnahan			
N o	Endpoint	Method	Fungsi
52	/api/qr/generate/{batch}	GET	Menghasilkan QR Code untuk batch.

53	/api/qr/scan	POST	Memindai QR Code dan menampilkan detail batch.
54	/api/qr/scan-logs	GET	Menampilkan riwayat pemindaian QR.
55	/api/qr/analytics	GET	Menampilkan statistik pemindaian QR.
56	/api/notifikasi	GET	Menampilkan daftar notifikasi.
57	/api/notifikasi/unread	GET	Menampilkan notifikasi yang belum dibaca.
58	/api/notifikasi/unread-count	GET	Menampilkan jumlah notifikasi belum dibaca.
59	/api/notifikasi/{notifikasi}/read	POST	Menandai notifikasi sebagai sudah dibaca.
60	/api/notifikasi/read-all	POST	Menandai seluruh notifikasi sebagai dibaca.
61	/api/resep	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{id}, DELETE/{id}	CRUD resep.
62	/api/resep/pending	GET	Menampilkan resep berstatus pending.
63	/api/resep/{resep}/process	POST	Memproses resep.
64	/api/resep/{resep}/complete	POST	Menandai resep selesai.
65	/api/stok-opname	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{id}, DELETE/{id}	CRUD stok opname.
66	/api/stok-opname/pending-approval	GET	Menampilkan stok opname yang menunggu persetujuan.
67	/api/stok-opname/{stokOpname}/complete	POST	Menyelesaikan stok opname.
68	/api/stok-opname/{stokOpname}/approve	POST	Menyetujui stok opname.
69	/api/pemusnahan	GET, POST, GET/{id},	CRUD pemusnahan obat.

		PUT/PATCH/{id}, DELETE/{id}	
70	/api/pemusnahan/eligible	GET	Menampilkan batch yang layak dimusnahkan.
71	/api/pemusnahan/pending-approval	GET	Menampilkan pemusnahan yang menunggu persetujuan.
72	/api/pemusnahan/{pemusnahanObat}/upload-ba	POST	Mengunggah berita acara pemusnahan.
73	/api/pemusnahan/{pemusnahanObat}/approve	POST	Menyetujui pemusnahan obat.
A6. Laporan Insight Operasional dan Administrasi			
No	Endpoint	Method	Fungsi
74	/api/reports/stock	GET	Menampilkan laporan stok.
75	/api/reports/transactions	GET	Menampilkan laporan transaksi.
76	/api/reports/expiry	GET	Menampilkan laporan kedaluwarsa.
77	/api/reports/export/{type}	GET	Mengekspor laporan ke CSV atau JSON.
78	/api/insights/reorder-suggestions	GET	Menghasilkan saran reorder.
79	/api/insights/forecasts	GET	Menghasilkan forecast permintaan.
80	/api/insights/check-interactions	POST	Mengecek interaksi obat.
81	/api/insights/approval-queue	GET	Menampilkan antrean approval.
82	/api/insights/approvals/{approval}/decision	POST	Memproses keputusan approval request.
83	/api/insights/transaction-audit/{transaksid}	GET	Menampilkan audit transaksi tertentu.
84	/api/insights/stock-scan-sessions/start	POST	Memulai sesi scan stok.
85	/api/insights/stock-scan-sessions/{session}/scan	POST	Menyimpan hasil scan stok.
86	/api/insights/stock-scan-sessions/{session}/complete	POST	Menyelesaikan sesi scan stok.

87	/api/insights/margins	GET	Menampilkan ringkasan margin operasional.
88	/api/users	GET, POST, GET/{id}, PUT/PATCH/{id}, DELETE/{id}	CRUD pengguna.
89	/api/users/{user}/toggle-active	POST	Mengubah status aktif pengguna.
90	/api/log-aktivitas	GET	Menampilkan log aktivitas.
91	/api/log-aktivitas/{log}	GET	Menampilkan detail log aktivitas.
92	/api/log-aktivitas/user/{user}	GET	Menampilkan log berdasarkan pengguna.

D. Desain Antarmuka

1. Halaman Autentikasi (Login dan Registrasi)

+

Log in to your account

Enter your email and password below to log in

Email address

email@example.com

Password

Forgot password?

☐ Remember me

Log In

Don't have an account? Sign up

+

Create an account

Enter your details below to create your account

Name

Full name

Email address

email@example.com

Password

Password

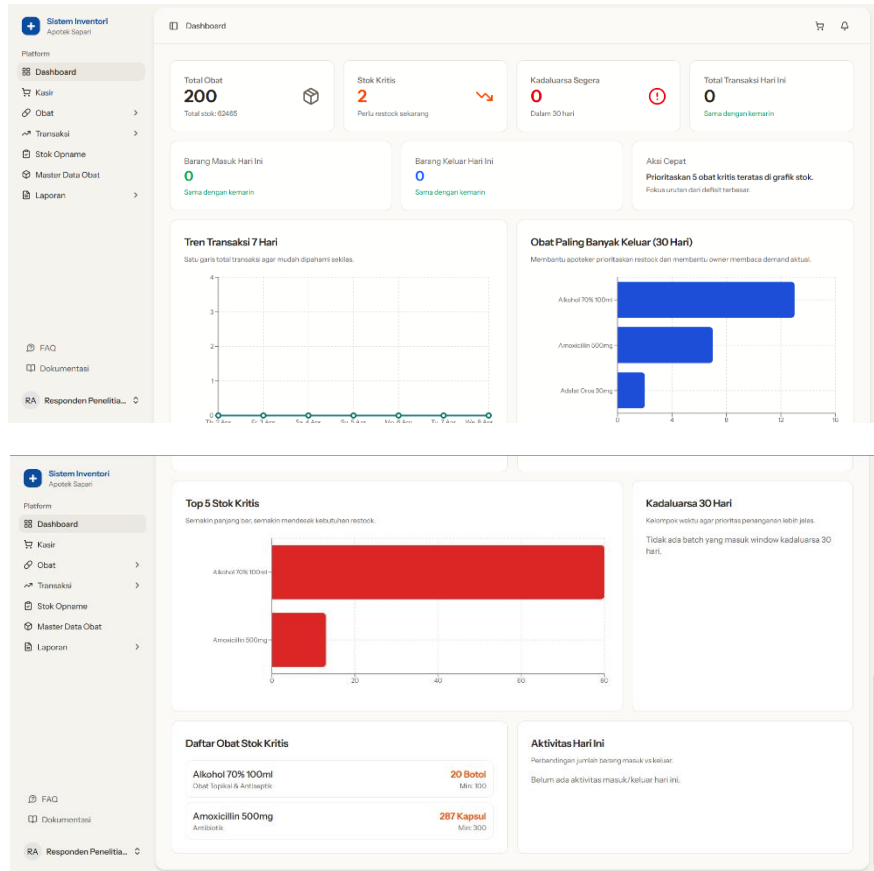
Confirm password

Confirm password

Create account

Already have an account? Log in

2. Halaman Dashboard



3. Halaman Kasir Beserta Input Transaksi

The Kasir page is designed for quick checkout of medications. It includes a sidebar with navigation options: Platform, Dashboard, Kasir, Obat, Transaksi, Stok Opname, Master Data Obat, and Laporan. The main content area is divided into several sections:

- Mode:** Penjualan (Selected)
- Metode Pembayaran:** CIBS (Selected)
- Pelanggan:** Nama pelanggan (Responden Penelitian Sistem Inves)
- Tipe Penjualan:** Biasa (Selected)
- Transaksi:** ☐ Transaksi dikenakan pajak
- Caril Batch / Obat:** Nama obat, kode, batch
- Obat List:**
 - Amoxicillin 500mg - LOT63461823 (STK: 287) [Tambah]
 - Alkohol 70% 100ml - LOT20251632 (STK: 20) [Tambah]
 - Adalat Oros 30mg - B-OBTO79-260324-ADR (STK: 439) [Tambah]
 - Adalat Oros 30mg - B-OBTO79-260324-GOH (STK: 439) [Tambah]
- Keranjang:**
 - Subtotal: Rp 0
 - Diskon (%): 0
 - PPN (%): 11
 - Diskon Nominal: Rp 0
 - DPP: Rp 0
 - PPN (TTK): Rp 0
 - Grand Total: Rp 0
 - Pembayaran Diterima: [Input field]
 - Estimasi Kembalian: Rp 0
 - Checkout button

4. Halaman Data Obat

Inventori Obat & Batch
Satu tabel terpadu, setiap baris batch memuat informasi obat, supplier, stok, expired, dan harga beli.

TOTAL OBAT: 200 | TOTAL BATCH: 4 | STOK KRITIS: 0 | NILAI BATCH (HAI AMAN): Rp 6.476.400

Cari nama obat, kode obat, supplier, atau nomor batch...

NO.	OBAT	KATEGORI	SUPPLIER	BATCH ID	STOK	EXPIRED	HARGA BELI	AKSI
1	Adalat Oros 30mg OBT-079	Kardiovaskular	-	R-081079-268124-06H	499 / 500 Tablet	6/3/2040	Rp 1300	
2	Adalat Oros 30mg OBT-079	Kardiovaskular	-	B-081079-268124-06H	499 / 500 Tablet	6/3/2040	Rp 1300	
3	Alkohol 70% 100ml OBT-044	Obat Topikal & Antiseptik	-	L-012825-116-12	20 / 51 Botol	12/10/2029	Rp 15.000	
4	Amoxicillin 500mg OBT-002	Antibiotik	-	LOT63461823	287 / 100 Kapsul	30/1/2027	Rp 17000	

5. Halaman Resep Obat

Resep Obat
Kelola resep pelanggan apotek retail

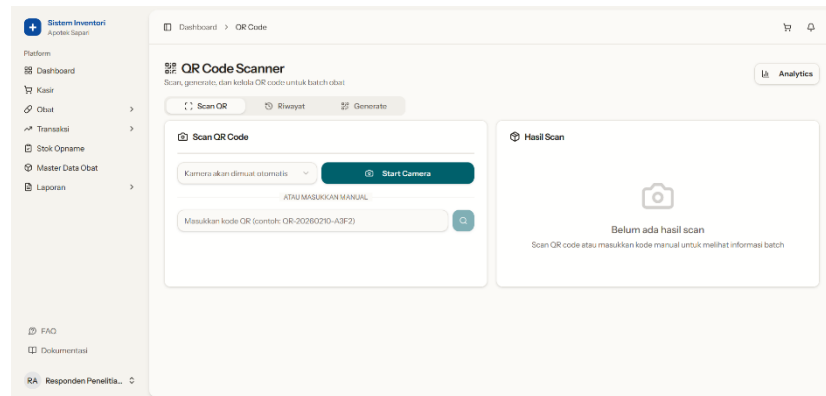
NO. RESEP	NO. REFERENSI	PELANGGAN	DOKTER	TANGGAL	KATEGORI	METODE BAYAR	STATUS	AKSI
RSP-20260201-NNED	RMO10312	Zaidi	Dr. Anwar	1 Februari 2026	Regular	Tunai / Umum	Selesai	

6. Halaman Pemusnahan Obat

Pemusnahan Obat
Kelola dokumentasi pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak

NO. BERITA ACARA	TANGGAL	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN	TOTAL NILAI	STATUS	AKSI
BA-MUSNAHKAN-20260201-W3MO	15 Oktober 2026	Aqief Hakim	Kadaluarsa	Rp 17000	Diaft	

7. Halaman QR Code Scanner



8. Halaman Riwayat Transaksi

Sistem Inventori

Apotek Sagar

Platform

Dashboard

Kasir

Obat

Transaksi

Stok Opname

Master Data Obat

Laporan

FAQ

Dokumentasi

RA Responden Penelitian...

Semua Transaksi

Riwayat lengkap transaksi obat masuk dan keluar

Transaksi Hari Ini

Barang Masuk

Barang Keluar

Total Nilai (Rp)

Filter & Pencarian

Tampilkan

KODE TRANSAKSI	JENIS	TANGGAL & WAKTU	OBAT	BATCH	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL	STATUS	PETUGAS	AKSI
TR1-28268325-080A	Perjualan	25 Mar 2026 09:25	Adalat Oros 30mg OBT-079	081679-288324-021	1 Tablet	Rp 9.000	Rp 9.000	Lunas	Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek	
TR1-28268325-100J	Perjualan	25 Mar 2026 09:25	Adalat Oros 30mg OBT-079	081679-288324-021	1 Tablet	Rp 9.000	Rp 9.000	Lunas	Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek	
TR1-28268323-184E	Perjualan	23 Mar 2026 14:22	Amoxicillin 500mg OBT-002	LOT63461823	5 Kapsul	Rp 600	Rp 3.000	Lunas	Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek	

Sistem Inventori

Apotek Sagar

Platform

Dashboard

Kasir

Obat

Transaksi

Stok Opname

Master Data Obat

Laporan

FAQ

Dokumentasi

RA Responden Penelitian...

Workflow Barang Masuk

Fokus penerimaan barang, kontrol kuantitas, dan validasi nilai transaksi masuk per periode.

Barang Masuk

Riwayat transaksi obat masuk ke apotek

Hari Ini

Jumlah Hari Ini

Nilai Hari Ini

Bulan Ini

Filter & Pencarian

Tampilkan

KODE TRANSAKSI	TANGGAL & WAKTU	OBAT	BATCH	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL	SUPPLIER/SUMBER	PETUGAS	AKSI
TR1-28268225-SPER	15 Feb 2026 14:51	Aminofluid Infus OBT-084	LOT63461823	19 Botol	Rp 17000	Rp 323.000	Tidak ada	Aqiel Hakim	
TR1-28268204-HRIB	04 Feb 2026 07:36	Amoxicillin 500mg OBT-002	LOT63461823	175 Kapsul	Rp 17000	Rp 2.975.000	ASDOASDNWGE	Aqiel Hakim	

Sistem Inventori

Apotek Sagar

Platform

Dashboard

Kasir

Obat

Transaksi

Stok Opname

Master Data Obat

Laporan

FAQ

Dokumentasi

RA Responden Penelitian...

Barang Keluar

Riwayat transaksi obat keluar dan penjualan

Hari Ini

Jumlah Hari Ini

Nilai Hari Ini

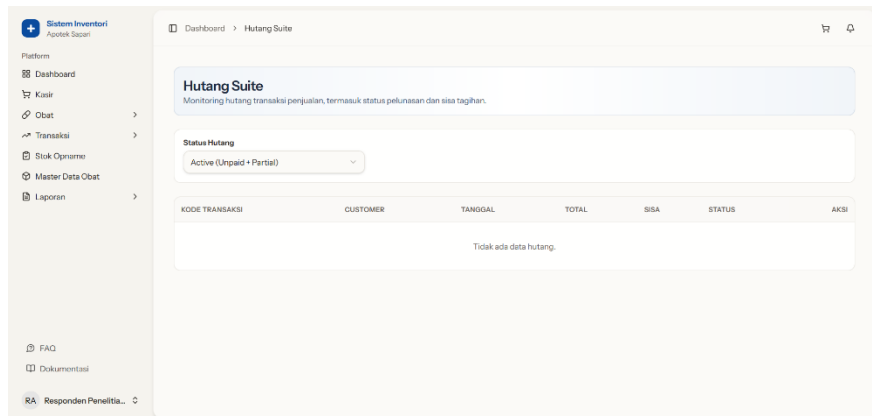
Bulan Ini

Filter & Pencarian

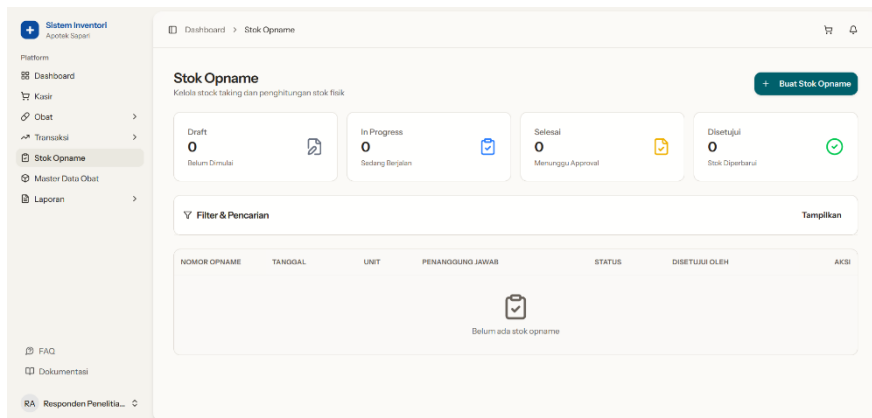
Tampilkan

KODE TRANSAKSI	JENIS	TANGGAL & WAKTU	OBAT	BATCH	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL	REFERENSI	PETUGAS	AKSI
TR1-28268325-080A	Perjualan	25 Mar 2026 09:25	Adalat Oros 30mg OBT-079	081679-288324-021	1 Tablet	Rp 9.000	Rp 9.000	-	Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek	
TR1-28268325-100J	Perjualan	25 Mar 2026 09:25	Adalat Oros 30mg OBT-079	081679-288324-021	1 Tablet	Rp 9.000	Rp 9.000	-	Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek	
TR1-28268323-184E	Perjualan	23 Mar 2026 14:22	Amoxicillin 500mg OBT-002	LOT63461823	5 Kapsul	Rp 600	Rp 3.000	-	Responden Penelitian Sistem Inventori Apotek	

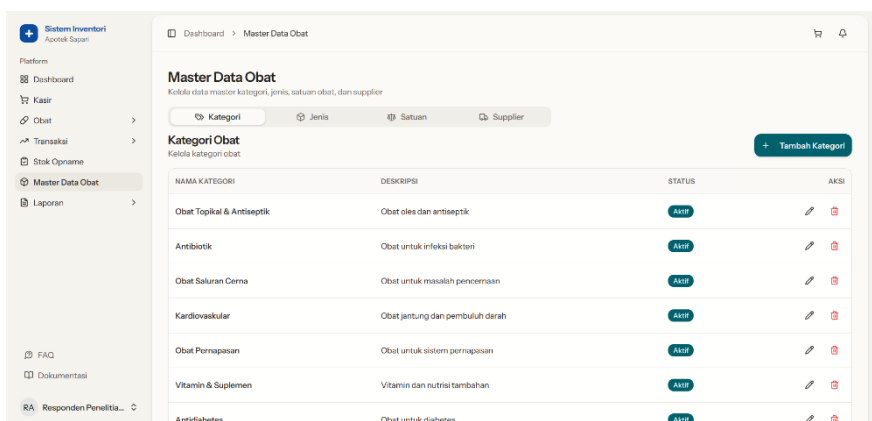
9. Halaman Monitoring Hutang



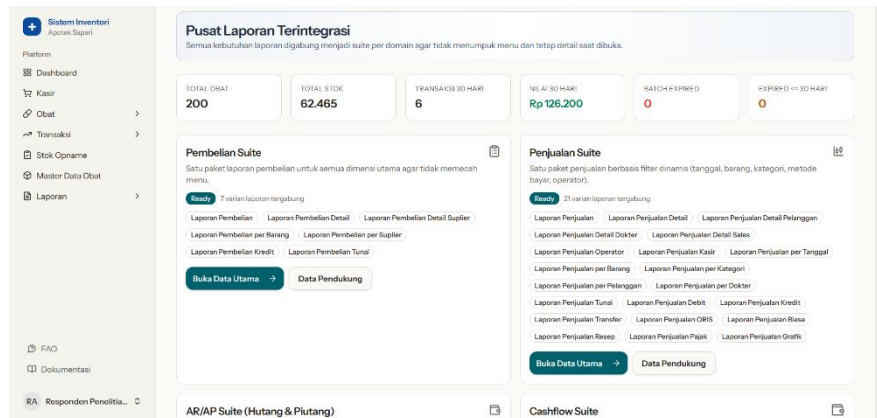
10. Halaman Stok Opname



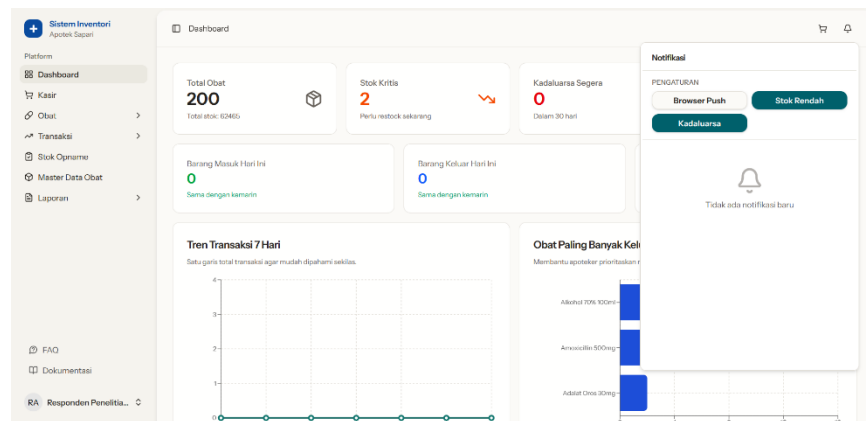
11. Halaman Master Data Obat



12. Halaman Laporan



13. Halaman Notifikasi



E. Surat dan Dokumen Administratif

1. Surat Pengantar Penelitian



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

KAMPUS 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo. S.H., Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. 55164
☎ 0274 563515 ext 3131 📠 0877.1902.0901 🌐 fti.uad.ac.id ✉ fti@uad.ac.id

Nomor : 94/BIMAWA/III/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth
Direktur RS PKU Muhammadiyah Gombong
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Ba'da salam dan sejahtera, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semuanya, Aamiin.

Dalam rangka menyelesaikan salah satu Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa tingkat akhir Universitas Ahmad Dahlan, bersama ini, kami memohonkan ijin mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Aqief Idlan Hakimi
NIM : 2200018051
Prodi : S1 - Informatika

Untuk melakukan Penelitian di RS PKU Muhammadiyah Gombong, Adapun judul penelitian yang disusun adalah:

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS APOTEK BERBASIS WEB DENGAN INTEGRASI QR CODE
UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN OBAT RUMAH SAKIT (Studi Kasus: RS PKU Muhammadiyah Gombong)**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Diterbitkan di: Yogyakarta
Tanggal: 2026-03-13

**Pengelola Riset Program Studi
S-1 Informatika**

Faisal Fajri Rahani, S.Si., M.Cs.

Tembusan:

1. Bagian Diklat RS PKU Muhammadiyah Gombong
2. Manajer Farmasi RS PKU Muhammadiyah Gombong